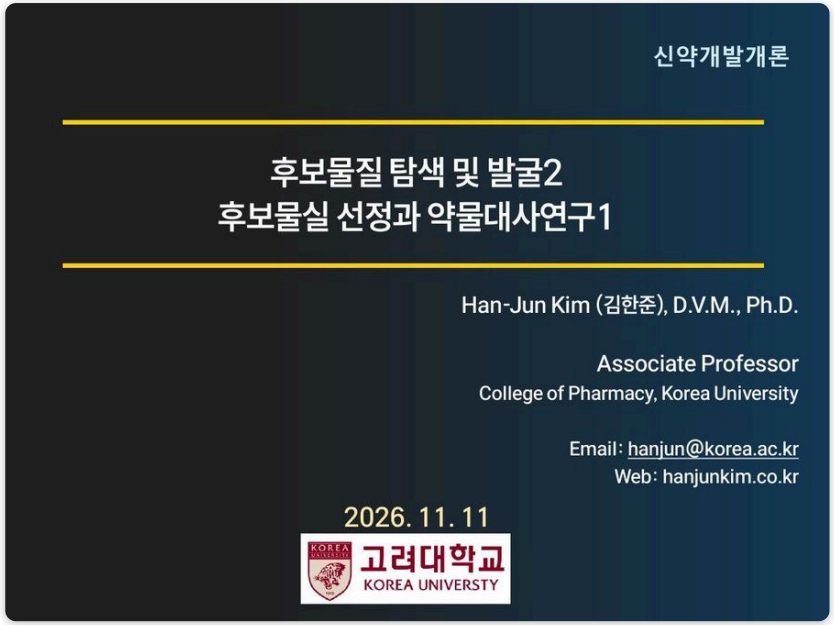
01 강의 표지 · 이번 강의 로드맵

신약개발개론 — 후보물질 탐색 및 발굴2 & 후보물질 선정과 약물대사연구1 (2026. 11. 11)

핵심 키워드

Q&A 5문항 · 지난 시간 요약 · Chapter 4 · PK · PD · Emax · EC50 · ADME



한 줄 요약

앞부분은 지난 시간 질문 **Q&A 5개**와 Chapter 3-2 복습(6주차와 같은 슬라이드), 본론은 새 단원 **Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구** — PD(역가·효능)와 PK(ADME)야.

표지 내용

신약개발개론

- 후보물질 탐색 및 발굴2 / 후보물질 선정과 약물대사연구1 (표지의 "후보물실"은 오타)
- Han-Jun Kim (김한준), D.V.M., Ph.D. — Associate Professor, College of Pharmacy, Korea University
- 2026. 11. 11 · 고려대학교

"Questions?"(25·66)·영상 슬라이드는 빼거나 묶었어.

주의 7·9~23쪽은 6주차 요약정리라, 그 본문 속 "슬라이드 N"은 **6주차 번호** 기준이야. 교수님이 6주차 슬라이드를 추려 오셔서 번호가 띄엄띄엄해.

상세 설명 · 풀이

파트	슬라이드	이 노트
Q&A (Hit·Lead 질문 5개)	2~6	2~6쪽
Chapter 3-2 복습 (6주차와 동일)	7 · 9~24	7 · 9~23쪽
지난 시간 요약	8	8쪽
Ch.4 후보물질 선정	26~33	24~26쪽
PD — Emax·EC50·역가·효능	34~43	27~31쪽
PK — 흡수·분포·대사·배설	44~62	32~36쪽
ADME 개인차 · PK/PD 모델링	63~65	37쪽

지난 시간과 연결: Lead 최적화의 "IC50만 좋으면 끝이 아니다"의 이유 — 약이 표적까지 충분한 농도로 가서 머무는가(PK)와 가서 얼마나 세게·크게 듣는가(PD).

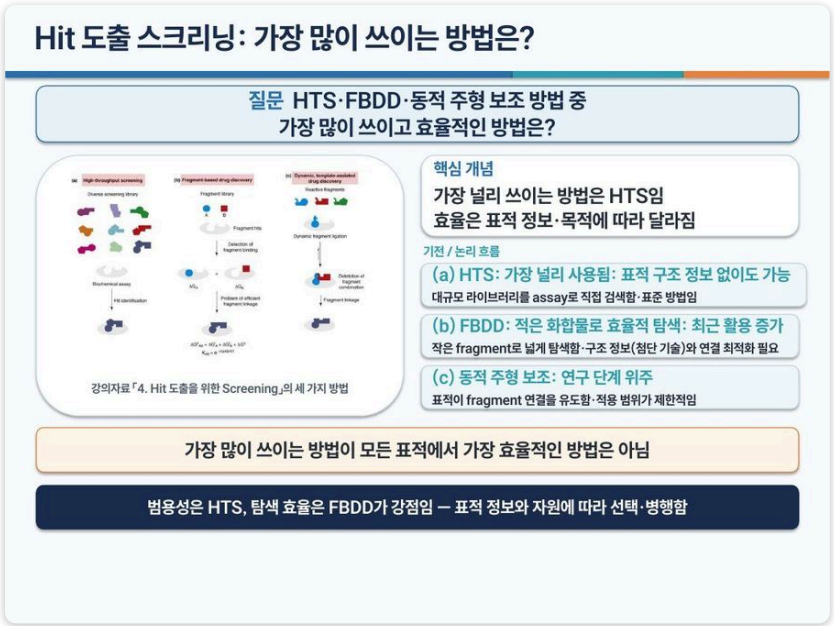
기말 **PD 용어 쌍**(Potency/Efficacy, EC50/Emax)과 **PK 정의**(생체이용률·1차 통과)가 1순위.

02 Q&A — Hit 스크리닝: 가장 많이 쓰이는 방법은?

Which hit-finding screen is most widely used?

핵심 키워드

HTS = 가장 범용 | FBDD = 탐색 효율 | 동적 주형 = 연구 단계 | 표적 정보에 따라 선택



한 줄 요약

가장 널리 쓰이는 건 **HTS**, 적은 화합물로 효율적으로 탐색하는 건 **FBDD**. "가장 많이 쓰임 = 모든 표적에서 가장 효율적"은 아니라서, 표적 정보·자원에 따라 고르거나 병행해.

슬라이드 내용

질문 HTS·FBDD·동적 주형 보조 방법 중 가장 많이 쓰이고 효율적인 방법은?

핵심 개념 가장 널리 쓰이는 방법은 HTS임 · 효율은 표적 정보·목적에 따라 달라짐

1. **(a) HTS**: 가장 널리 사용됨 — 표적 구조 정보 없이도 가능. 대규모 라이브러리를 assay로 직접 검색
2. **(b) FBDD**: 적은 화합물로 효율적 탐색 — 최근 활용 증가. 작은 fragment로 넓게 탐색·연결 최적화 필요
3. **(c) 동적 주형 보조**: 연구 단계 위주 — 표적이 fragment 연결을 유도함·적용 범위 제한적

상세 설명 · 풀이

	HTS	FBDD	동적 주형 보조
넣는 것	완성 화합물 수십만~수백만	작은 조각 수백~수천	연결기 단 조각
표적 구조 정보	없어도 됨	필요(구조 기반)	필요
위치	표준·범용	최근 증가	연구 단계

범용성은 HTS, 탐색 효율은 FBDD가 강점 — 둘을 표적 정보와 자원에 따라 선택·병행해.

시험 포인트 "가장 많이 쓰이는 방법 = HTS"는 맞지만, 그게 모든 표적에서 가장 효율적이라는 보기는 틀림.

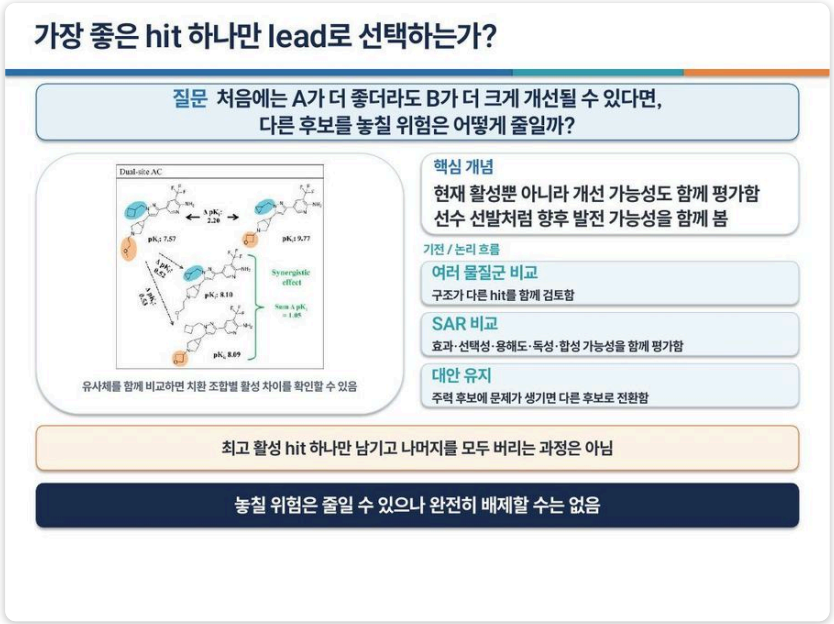
03 Q&A — 가장 좋은 hit 하나만 lead로?

Do we keep only the single best hit?

원본 슬라이드 3

핵심 키워드

현재 활성 + 개선 가능성 | hit 시리즈 유지 | SAR 비교 | 대안 후보 보존



한 줄 요약

최고 활성 하나만 남기는 게 아니야. **현재 활성뿐 아니라 개선 가능성**까지 보고, 구조가 다른 hit 여러 군을 함께 끌고 가서 주력 후보가 막히면 다른 후보로 전환해.

슬라이드 내용

질문 처음엔 A가 더 좋더라도 B가 더 크게 개선될 수 있다면, 다른 후보를 놓칠 위험은 어떻게 줄일까?

핵심 개념 현재 활성뿐 아니라 개선 가능성도 함께 평가함 (선수 선발처럼 발전 가능성을 봄)

- **여러 물질군 비교**: 구조가 다른 hit를 함께 검토
- **SAR 비교**: 효과·선택성·용해도·독성·합성 가능성을 함께 평가
- **대안 유지**: 주력 후보에 문제가 생기면 다른 후보로 전환

상세 설명 · 풀이

그림(Dual-site AC): 두 자리를 함께 바꾸면 각 변화의 pKi 효과가 더해져 **상승효과(synergistic)**가 나. 유사체를 함께 비교해야 치환 조합별 활성 차이가 보여.

6주차에 본 Lead 단계 “구조가 다양한 Hit 3~5종 확보”와 같은 이야기야 — 한 계열만 밀다 막히면 되돌아올 길이 없어.

시험 포인트 최고 활성 hit 하나만 남기고 나머지를 버리는 과정이 아님. 놓칠 위험을 줄일 수는 있어도 완전히 배제할 수는 없음.

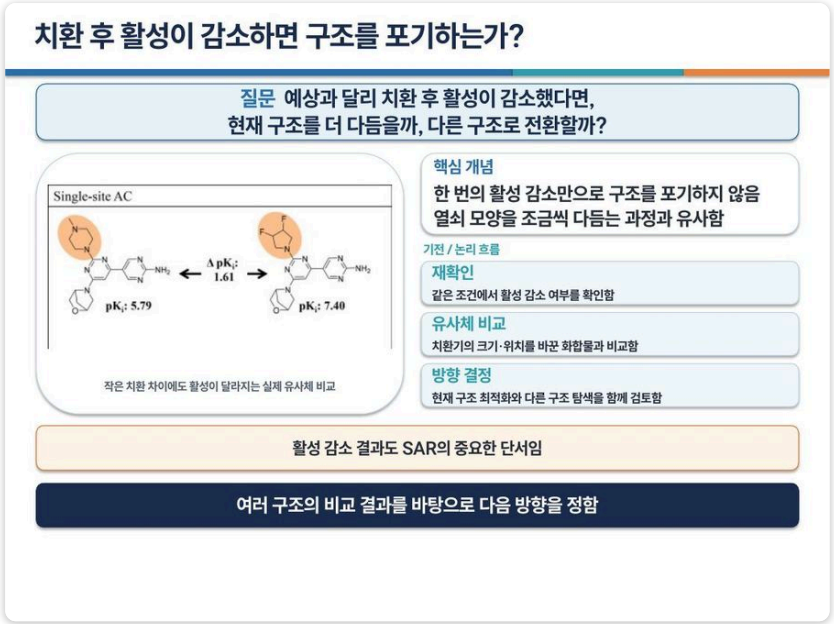
04 Q&A — 치환 후 활성이 떨어지면 구조를 포기?

Does one drop in activity mean abandoning the scaffold?

원본 슬라이드 4

핵심 키워드

한 번 감소로 포기 ✕ | 재확인 | 유사체 비교 | 감소도 SAR 단서



한 줄 요약

한 번 활성이 떨어졌다고 골격을 버리지 않아. 같은 조건에서 **재확인**하고, 치환기 크기·위치를 바꾼 유사체와 비교해 방향을 정해 — **활성 감소 결과도 SAR의 중요한 단서**야.

슬라이드 내용

질문 예상과 달리 치환 후 활성이 감소했다면, 현재 구조를 더 다듬을까 다른 구조로 전환할까?

핵심 개념 한 번의 활성 감소만으로 구조를 포기하지 않음 (열쇠 모양을 조금씩 다듬는 과정과 유사)

- **재확인**: 같은 조건에서 활성 감소 여부를 확인
- **유사체 비교**: 치환기의 크기·위치를 바꾼 화합물과 비교
- **방향 결정**: 현재 구조 최적화와 다른 구조 탐색을 함께 검토

상세 설명 · 풀이

그림(Single-site AC): 한 자리만 살짝 바꿔도 pKi가 5.79 → 7.40처럼 크게 달라져(ΔpKi 1.61). 작은 치환 차이에도 활성이 크게 변한다는 게 핵심.

그래서 "활성이 떨어졌다"는 결과도 버리는 게 아니라 **어느 부분이 결합에 중요한지 알려주는 정보**로 써.

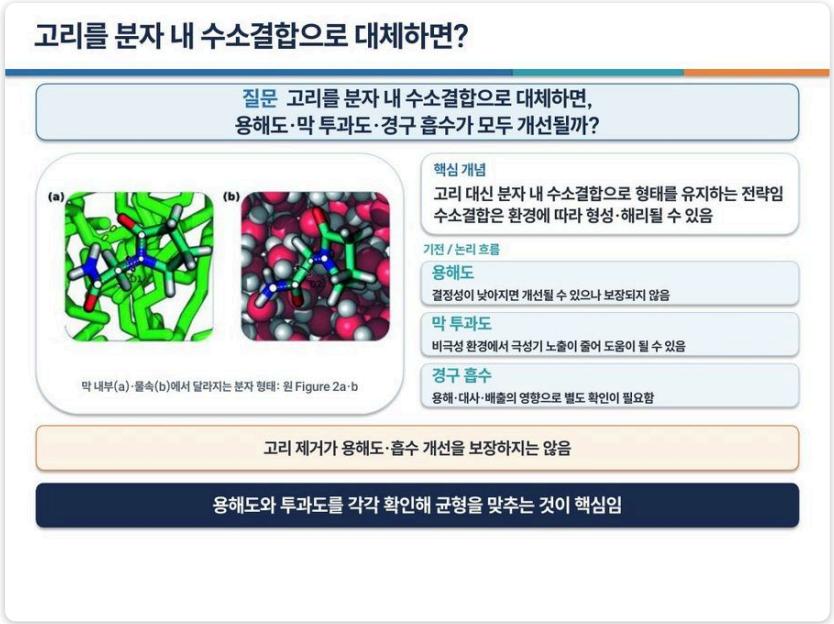
시험 포인트 활성 감소 = 실패가 아니라 SAR 단서. 여러 구조의 비교 결과를 바탕으로 다음 방향을 정함.

05 Q&A — 고리를 분자 내 수소결합으로 바꾸면?

Does replacing a ring with an intramolecular H-bond fix everything?

핵심 키워드

고리 → 분자 내 수소결합 | 용해도 ↑? | 막 투과도 | 경구 흡수는 별도



한 줄 요약

고리 대신 **분자 내 수소결합**으로 형태를 유지하는 전략이야. 용해도·막 투과도에 도움이 될 수 있지만 **보장은 안 돼** — 용해도와 투과도를 각각 확인해 균형을 맞추는 게 핵심.

슬라이드 내용

질문 고리를 분자 내 수소결합으로 대체하면 용해도·막 투과도·경구 흡수가 모두 개선될까?

핵심 개념 고리 대신 분자 내 수소결합으로 형태를 유지하는 전략 · 수소결합은 환경에 따라 형성·해리됨

- **용해도**: 결정성이 낮아지면 개선될 수 있으나 보장되지 않음
- **막 투과도**: 비극성 환경에서 극성기 노출이 줄어 도움이 될 수 있음
- **경구 흡수**: 용해·대사·배출의 영향으로 별도 확인 필요

상세 설명 · 풀이

그림(Figure 2a·b): 같은 분자라도 **막 내부(비극성, a)**에서는 수소결합으로 접혀 극성기를 숨기고, **물속(b)**에서는 펴져 극성기를 드러내 — 환경에 따라 형태를 바꾸는 "카멜레온" 전략.

막을 통과할 땐 극성을 숨기고(투과 ↑), 물에 녹을 땐 극성을 드러내(용해 ↑) 양쪽을 노리지만, 둘 다 자동으로 좋아지진 않아.

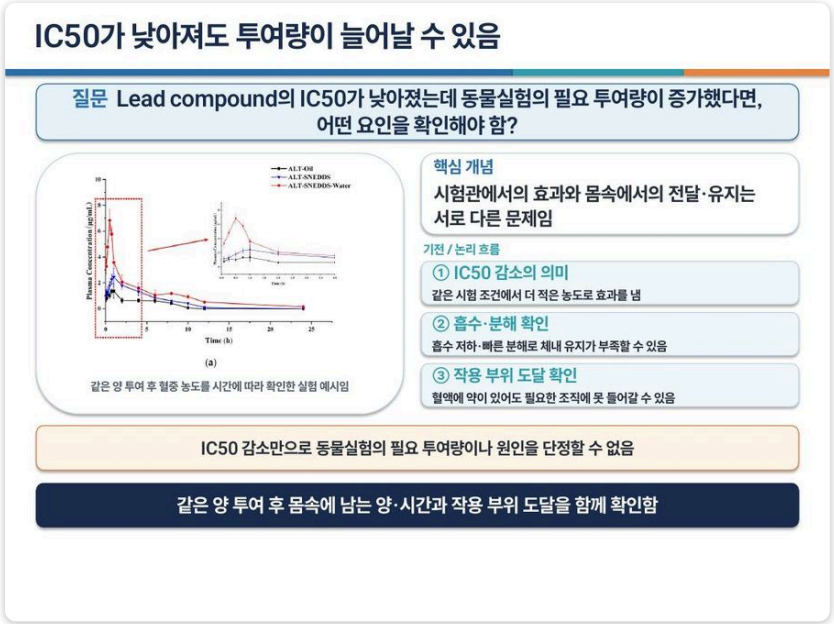
시험 포인트 고리 제거가 용해도·흡수 개선을 보장하지 않음. 용해도와 투과도는 trade-off라 각각 확인해야 함.

06 Q&A — IC50가 낮아져도 투여량이 늘 수 있다

Lower IC50 but higher dose needed in animals — why?

핵심 키워드

시험관 효과 ≠ 생체 전달 | 흡수·분해 | 작용 부위 도달 | PK 확인



한 줄 요약

시험관 효과(IC50)와 몸속 전달·유지는 다른 문제야. IC50가 낮아졌는데 동물 필요 투여량이 늘었다면 **흡수 저하·빠른 분해·작용 부위 미도달**을 확인해야 해.

슬라이드 내용

질문 Lead의 IC50가 낮아졌는데 동물실험 필요 투여량이 증가했다면 어떤 요인을 확인해야 함?

핵심 개념 시험관에서의 효과와 몸속에서의 전달·유지는 서로 다른 문제임

1. **IC50 감소의 의미**: 같은 시험 조건에서 더 적은 농도로 효과를 냄
2. **흡수·분해 확인**: 흡수 저하·빠른 분해로 체내 유지가 부족할 수 있음
3. **작용 부위 도달 확인**: 혈액에 약이 있어도 필요한 조직에 못 들어갈 수 있음

상세 설명 · 풀이

그래프: 같은 양을 투여해도 제형(Oil, SNEDDS 등)에 따라 혈중 농도 곡선이 달라져 — 흡수·유지가 제형에 좌우된다는 실험 예시.

이 질문이 이번 단원의 출발점이야. "시험관 효능이 좋아도 몸에서 안 되는 이유"를 설명하는 게 바로 뒤에 나오는 **PK(ADME)**.

시험 포인트 IC50 감소만으로 동물 필요 투여량이나 원인을 단정할 수 없음. 몸속에 남는 양·시간(PK)과 작용 부위 도달을 함께 확인.

07 Chapter 3-2. 후보물질 탐색 및 발굴

Target identification → Target validation

핵심 키워드

- Have a compound
- Want a compound
- Target deconvolution
- Target discovery



한 줄 요약

출발점이 두 가지다. 약효 있는 화합물이 먼저 있으면 "타겟 역추적(deconvolution)", 타겟을 먼저 정하면 "타겟 발굴(discovery)" — 둘 다 하나의 타겟으로 모여 검증(validation) 단계로 간다.

그림 라벨 번역

- **TARGET IDENTIFICATION** (타겟 선정·동정)
- **HAVE A COMPOUND** (화합물이 있음) → **TARGET DECONVOLUTION** (타겟 역추적)
- **WANT A COMPOUND** (화합물을 원함) → **TARGET DISCOVERY** (타겟 발굴)
- → **ONE TARGET** (하나의 타겟) → **TARGET VALIDATION** (타겟 검증)
- 범례: ● Phenotypic screening approaches (표현형 스크리닝 접근, 초록) · ● Target-based screening approaches (타겟 기반 스크리닝 접근, 보라)

Chapter 3-2.

후보물질 탐색 및 발굴

상세 설명 · 풀이

	Have a compound	Want a compound
출발점	효과 있는 화합물이 먼저	질병 관련 타겟이 먼저
방법	Target deconvolution	Target discovery
스크리닝	표현형 기반 (phenotypic)	타겟 기반 (target-based)
질문	"이 약은 무엇에 붙어서 효과를 내지?"	"이 타겟을 조절할 약은 무엇이지?"

예시: 아스피린·탈리도마이드는 효과가 먼저 알려지고 타겟(COX, 세레블론)을 나중에 찾은 **deconvolution** 사례. 이마티닙(BCR-ABL)은 타겟을 먼저 정한 **discovery** 사례야.

이 그림은 슬라이드 17에 다시 나오고, 두 방식의 자세한 비교는 슬라이드 20(forward vs reverse chemical genetics)에 있어.

시험 포인트 표현형 기반 = 화합물 먼저 → 타겟 역추적, 타겟 기반 = 타겟 먼저 → 화합물 탐색. 둘 다 결국 Target validation으로.

예시 약물은 슬라이드 밖 보충이야.

08 지난 시간 요약 (Summary of the Last class)

Hit to Lead & Lead Optimization 복습

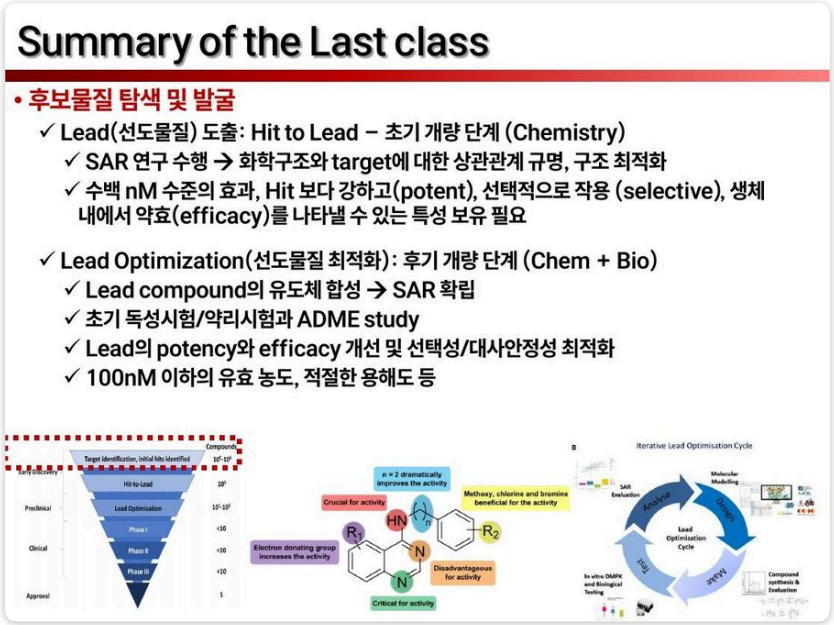
핵심 키워드

Hit to Lead = 초기 개량

Lead Optimization = 후기

SAR

수백 nM → 100 nM



한 줄 요약

지난 시간 Lead 단계를 한 장으로 정리한 슬라이드. **Hit→Lead(초기, 화학 중심)**는 SAR로 수백 nM까지, **Lead 최적화(후기, 화학+생물)**는 ADME·독성까지 봐서 100 nM 이하로.

슬라이드 내용

후보물질 탐색 및 발굴

Lead 도출 (Hit to Lead) — 초기 개량 단계 (Chemistry)

- SAR 연구 → 화학구조와 target의 상관관계 규명, 구조 최적화
- 수백 nM 수준 효과, Hit보다 강하고(potent) 선택적(selective), 생체 내 약효(efficacy) 보유 필요

Lead Optimization (선도물질 최적화) — 후기 개량 단계 (Chem + Bio)

- Lead 유도체 합성 → SAR 확립
- 초기 독성·약리시험과 ADME study
- potency·efficacy 개선, 선택성·대사안정성 최적화
- 100 nM 이하 유효 농도, 적절한 용해도 등

상세 설명 · 풀이

농도 사다리를 다시 떠올려: **Hit μM → Lead 수백 nM → Candidate ≤100 nM**. 뒤로 갈수록 화학(구조)만이 아니라 생물(ADME·독성)이 함께 들어와.

이번 시간은 여기서 한 칸 더 — Lead 최적화와 **후보물질(Candidate) 선정**에서 핵심이 되는 **약물대사·PK/PD**를 본격적으로 다뤄.

연결 "왜 Lead 최적화에 ADME가 들어오나?" → 시험관 효능(화학)만으로는 몸속에서 듣는지 알 수 없어서. 그 답이 Chapter 4.

09 4. Hit (유효물질) 도출 (Screening/Target to Hit)

Hit identification

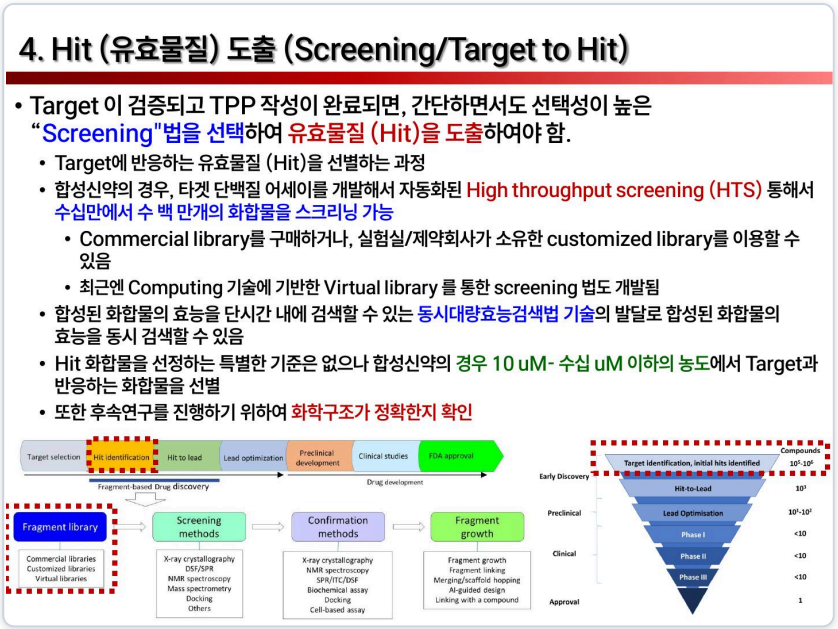
핵심 키워드

HTS 수십만~수백만

Commercial · Virtual library

10 μM ~ 수십 μM

Fragment-based



한 줄 요약

타겟 검증과 TPP가 끝나면 선택성 높은 스크리닝으로 Hit를 찾는다. 합성신약은 HTS로 수십만~수백만 개 화합물을 보고, 보통 10 μM~수십 μM 이하에서 타겟과 반응하는 화합물을 Hit로 고른다.

원문 정리

- Target이 검증되고 TPP 작성이 완료되면, 간단하면서도 선택성이 높은 **"Screening"법을 선택**하여 **유효물질(Hit)을 도출**하여야 함.
  - Target에 반응하는 유효물질(Hit)을 선별하는 과정
  - 합성신약의 경우, 타겟 단백질 어세이를 개발해서 자동화된 **High throughput screening (HTS)** 통해서 **수십만에서 수 백 만개의 화합물을 스크리닝 가능**
    - Commercial library를 구매하거나, 실험실/제약회사가 소유한 customized library를 이용할 수 있음
    - 최근엔 Computing 기술에 기반한 Virtual library를 통한 screening 법도 개발됨
  - 합성된 화합물의 효능을 단시간 내에 검색할 수 있는 **동시대량효능검색법 기술**의 발달로 합성된 화합물의 효능을 동시 검색할 수 있음
  - Hit 화합물을 선정하는 특별한 기준은 없으나 합성신약의 **경우 10 uM- 수십 uM 이하의 농도**에서 Target과 반응하는 화합물을 선별
  - 또한 후속연구를 진행하기 위하여 **화학구조가 정확한지 확인**

그림 (왼쪽)

Target selection → **Hit identification** → Hit to lead → Lead optimization → Preclinical → Clinical → FDA approval · Fragment-based Drug discovery: **Fragment library**(Commercial / Customized / Virtual) → Screening methods(X-ray, DSF/SPR, NMR, MS, Docking) → Confirmation methods(X-ray, NMR, SPR/ITC/DSF, Biochemical assay, Docking, Cell-based assay) → Fragment growth(growth, linking, merging/scaffold hopping, AI-guided design, linking with a compound)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 깔때기 (단계별 화합물 수)

단계	화합물 수
Target identification, initial hits	10^5~10^6
Hit-to-Lead	10^3
Lead Optimisation	10^1~10^2
Phase I · II · III	<10
Approval	1

Hit의 정의: 타겟에 "일단 붙는" 화합물. 아직 약효·선택성·약동학은 부족해. 기준 = 10 μM~수십 μM 이하에서 반응.

라이브러리 3종: 상용(구매) · 맞춤(자체 보유) · 가상(컴퓨터) — 슬라이드 34에 실제 규모(30만 ~ 34억 개).

Fragment-based: 분자량 작은 조각(fragment)으로 약하게 붙는 것을 찾고 → 키우거나 이어서 Hit를 만드는 방법 (슬라이드 35~37).

> **시험 포인트** Hit 기준 = 10 μM ~ 수십 μM (Lead는 수백 nM, Candidate는 <100 nM). HTS = 자동화로 수십만~수백만 개 스크리닝.

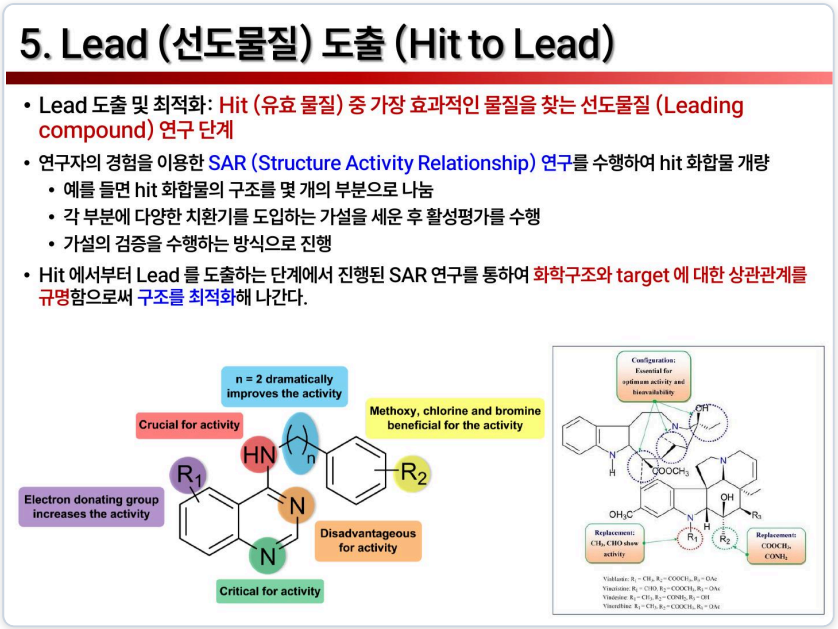
원문 "uM"은 μM(마이크로몰)이야.

5. Lead (선도물질) 도출 (Hit to Lead) — SAR

Hit to Lead — Structure Activity Relationship

핵심 키워드

SAR | 치환기 도입 가설 | 퀴나졸린 예시 | 빈카 알칼로이드



한 줄 요약

Hit 중 가장 효과적인 물질을 찾는 단계. Hit 구조를 부분으로 나누고 각 부분에 치환기를 바꿔 넣어 활성을 비교하는 SAR 연구로, 화학구조와 타겟의 상관관계를 밝혀 구조를 최적화한다.

원문 정리 · 그림 번역

- Lead 도출 및 최적화: **Hit (유효 물질) 중 가장 효과적인 물질을 찾는 선도물질 (Leading compound) 연구 단계**
- 연구자의 경험을 이용한 **SAR (Structure Activity Relationship) 연구**를 수행하여 hit 화합물 개량
  - 예를 들면 hit 화합물의 구조를 몇 개의 부분으로 나눔
  - 각 부분에 다양한 치환기를 도입하는 가설을 세운 후 활성평가를 수행
  - 가설의 검증을 수행하는 방식으로 진행
- Hit에서부터 Lead를 도출하는 단계에서 진행된 SAR 연구를 통하여 **화학구조와 target에 대한 상관관계를 규명**함으로써 **구조를 최적화**해 나간다.

왼쪽 그림 (4-아미노퀴나졸린 SAR)

- R_1: Electron donating group increases the activity (전자 공여기가 활성 ↑)
- HN: Crucial for activity (활성에 결정적)
- $(CH_2)_n$: n = 2 dramatically improves the activity (n = 2일 때 활성 크게 ↑)
- R_2: Methoxy, chlorine and bromine beneficial (메톡시·염소·브로민 유리)
- N3: Disadvantageous for activity (활성에 불리) · N1: Critical for activity (활성에 결정적)

상세 설명 · 풀이

오른쪽 그림 (빈카 알칼로이드 SAR)

- Configuration: Essential for optimum activity and bioavailability (입체 배치: 최적 활성·생체이용률에 필수)
- Replacement R_1: CH_3, CHO show activity · Replacement R_2: $COOCH_3$, $CONH_2$

약	R_1	R_2	R_3
빈블라스틴	CH_3	$COOCH_3$	OAc
빈크리스틴	CHO	$COOCH_3$	OAc
빈데신	CH_3	$CONH_2$	OH
비노렐빈	CH_3	$COOCH_3$	OAc

SAR = "이 부분을 바꾸면 활성이 어떻게 변하나?"를 정리한 지도. 왼쪽 그림처럼 건드리면 안 되는 부분(N1, NH)과 바꾸면 좋아지는 부분(R_1, R_2, n)을 색으로 표시해.

빈카의 교훈: 빈블라스틴과 빈크리스틴은 CH_3 ↔ CHO 하나 차이인데, 적응증(호지킨 림프종 vs 급성 백혈병)과 부작용(골수억제 vs 신경독성)이 달라 — 작은 구조 변화의 힘.

> **시험 포인트** SAR = 구조를 부분으로 나눔 → 치환기 도입 가설 → 활성 평가 → 가설 검증. 화학구조–타겟 상관관계 규명.

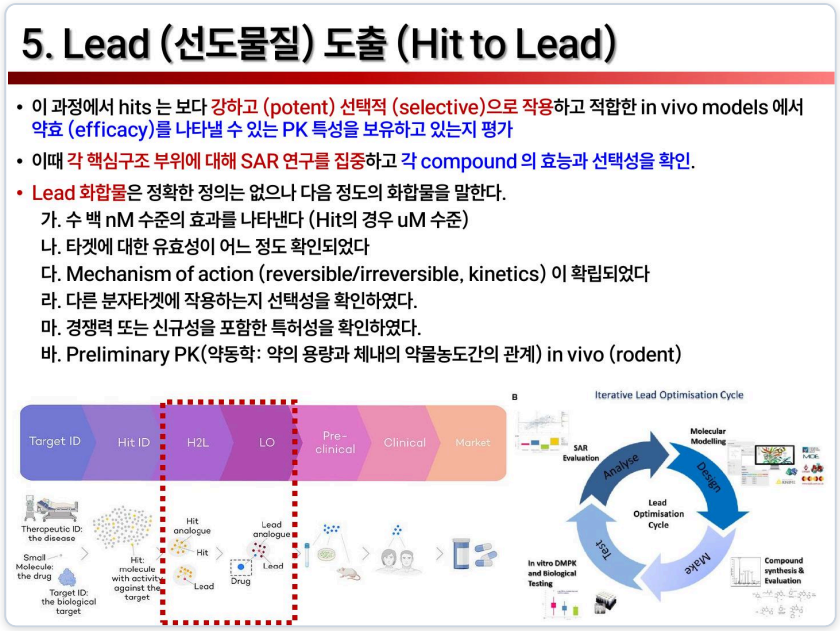
빈블라스틴·빈크리스틴 차이 설명은 슬라이드 밖 보충이야.

11 5. Lead (선도물질) 도출 — Lead의 조건

What qualifies as a Lead compound

핵심 키워드

수백 nM | MoA 확립 | 선택성 · 특허성 | Preliminary PK (rodent)



> **한 줄 요약**
>
> Lead는 정확한 정의는 없지만 대략 수백 nM 효력, 타겟 유효성 확인, 작용기전 확립, 선택성·특허성 확인, 설치류 예비 PK까지 갖춘 화합물이다. 이후 설계–합성–시험–분석 사이클로 최적화한다.

원문 정리

- 이 과정에서 hits는 보다 **강하고(potent) 선택적(selective)으로 작용**하고 적합한 in vivo models에서 **약효(efficacy)를 나타낼 수 있는 PK 특성을 보유하고 있는지 평가**
- 이때 **각 핵심구조 부위에 대해 SAR 연구를 집중**하고 **각 compound의 효능과 선택성을 확인**.
- **Lead 화합물**은 정확한 정의는 없으나 다음 정도의 화합물을 말한다.
  가. **수 백 nM 수준의 효과**를 나타낸다 (Hit의 경우 uM 수준)
  나. 타겟에 대한 유효성이 어느 정도 확인되었다
  다. Mechanism of action (reversible/irreversible, kinetics)이 확립되었다
  라. 다른 분자타겟에 작용하는지 선택성을 확인하였다.
  마. 경쟁력 또는 신규성을 포함한 특허성을 확인하였다.
  바. Preliminary PK(약동학: 약의 용량과 체내의 약물농도간의 관계) in vivo (rodent)

그림

왼쪽: Target ID → Hit ID → **H2L → LO**(빨간 점선) → Pre-clinical → Clinical → Market · Therapeutic ID: the disease / Target ID: the biological target / Small Molecule: the drug / Hit: molecule with activity against the target / Hit analogue → Lead → Lead analogue → Drug

오른쪽: **Iterative Lead Optimisation Cycle**(반복적 Lead 최적화 사이클) — Design(설계: Molecular Modelling) → Make(합성: Compound synthesis & Evaluation) → Test(시험: In vitro DMPK and Biological Testing) → Analyse(분석: SAR Evaluation)

상세 설명 · 풀이

기준	Hit	Lead	Candidate
효력	μM	수백 nM	<100 nM
선택성	미확인	확인	~1,000배
기전	—	MoA 확립	—
PK	in silico 예측	설치류 예비 PK	적절한 in vivo PK
특허	—	특허성 확인	특허 출원

MoA의 reversible/irreversible: 슬라이드 36~37의 공유결합(비가역) Hit처럼, 약이 붙었다 떨어지는지 영구히 붙는지까지 Lead 단계에서 정해야 해.

DMTA 사이클: Design → Make → Test → Analyse를 수십 번 반복하며 조금씩 좋아지는 것 — 신약 화학자의 일상이야.

> **시험 포인트** Lead 조건 6가지(가~바) 특히 "수백 nM" vs Hit "μM". H2L = Hit to Lead, LO = Lead Optimization.

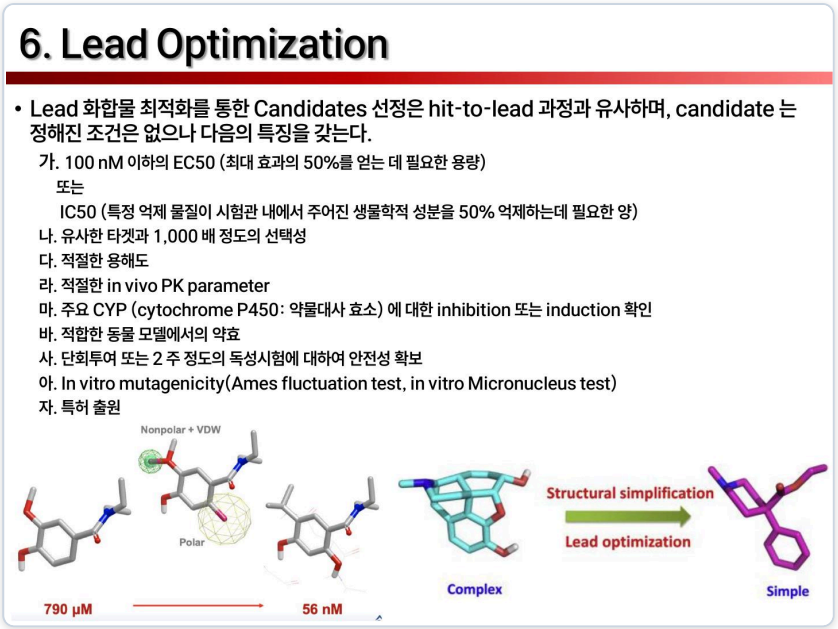
비교 표의 Candidate 열은 슬라이드 46 기준이야.

12 6. Lead Optimization — 후보물질(Candidate)의 조건

Candidate criteria

핵심 키워드

EC_{50}/IC_{50} < 100 nM | 1,000배 선택성 | CYP 저해·유도 | Ames · 소핵시험



한 줄 요약

후보물질은 대략 100 nM 이하 효력, 유사 타겟 대비 1,000배 선택성, 적절한 용해도·PK, CYP 영향 확인, 동물 약효, 단기 독성 안전성, 유전독성 음성, 특허 출원까지 갖춘 화합물이다.

원문 정리

- Lead 화합물 최적화를 통한 Candidates 선정은 hit-to-lead 과정과 유사하며, candidate는 정해진 조건은 없으나 다음의 특징을 갖는다.
  가. **100 nM 이하의 EC50** (최대 효과의 50%를 얻는 데 필요한 용량) 또는 **IC50** (특정 억제 물질이 시험관 내에서 주어진 생물학적 성분을 50% 억제하는데 필요한 양)
  나. 유사한 타겟과 **1,000배 정도의 선택성**
  다. 적절한 용해도
  라. 적절한 in vivo PK parameter
  마. 주요 CYP (cytochrome P450: 약물대사 효소)에 대한 inhibition 또는 induction 확인
  바. 적합한 동물 모델에서의 약효
  사. 단회투여 또는 2주 정도의 독성시험에 대하여 안전성 확보
  아. In vitro mutagenicity (Ames fluctuation test, in vitro Micronucleus test)
  자. 특허 출원

그림

왼쪽: **790 μM** → (Nonpolar + VDW 상호작용 영역, Polar 영역 분석) → **56 nM**

오른쪽: **Complex**(복잡, 하늘색 다환 구조) → Structural simplification / Lead optimization → **Simple**(단순, 보라)

상세 설명 · 풀이

3단계 숫자 정리 (슬라이드 31·43과 함께)

단계	효력 기준
Hit	10 μM ~ 수십 μM
Lead	수백 nM
Candidate	< 100 nM

왼쪽 그림: 790 μM → 56 nM = 약 14,000배 향상. 결합 주머니의 비극성(반데르발스)·극성 영역을 분석해 각각 맞는 기를 붙인 결과야.

항목 묶어 외우기

- 약효: 가(효력), 나(선택성), 바(동물 약효)
- 약동학: 다(용해도), 라(PK), 마(CYP — 약물상호작용)
- 안전성: 사(단기 독성), 아(유전독성: Ames 복귀돌연변이, 소핵시험)
- 사업: 자(특허 출원)

CYP를 보는 이유: 후보물질이 CYP3A4 등을 저해·유도하면 함께 먹는 다른 약의 농도를 바꿔 약물상호작용(DDI)을 일으켜.

시험 포인트 Candidate = <100 nM, 1,000배 선택성, CYP 확인, 2주 독성, Ames·소핵시험, 특허 출원. EC_{50}/IC_{50} 정의도 단골!

6. Lead Optimization — Glivec(이마티닙) 사례

Lead optimization: Glivec® example

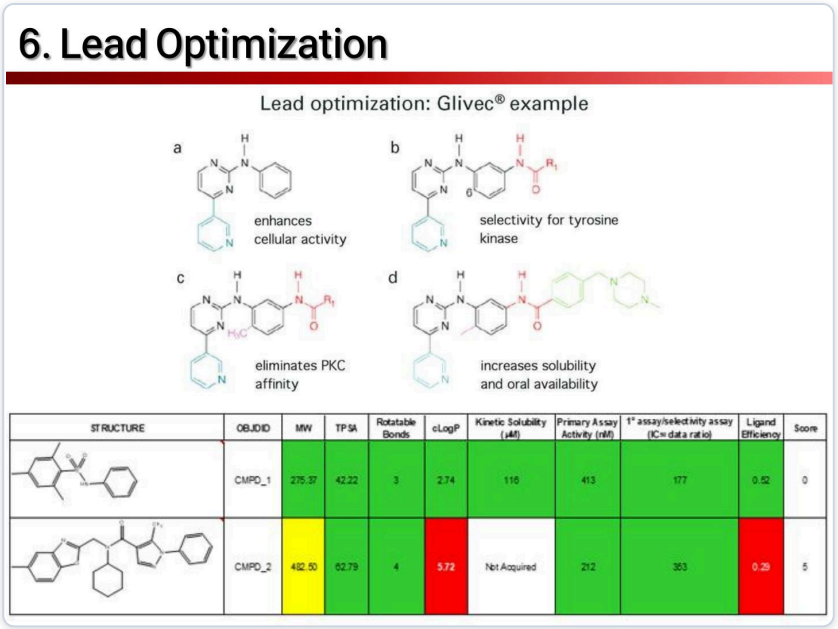
핵심 키워드

피리딘 → 세포 활성

아마이드 → 선택성

메틸 → PKC 제거

피페라진 → 용해도



한 줄 요약

이마티닙은 페닐아미노피리미딘 Lead에 피리딘(세포 활성), 아마이드(티로신 키나아제 선택성), 메틸(PKC 결합 제거), N-메틸피페라진(용해도·경구 흡수)을 차례로 더해 완성됐다.

그림 라벨 번역

Lead optimization: Glivec® example

단계	추가된 구조	효과
a	3-피리딜기 (하늘색)	**enhances cellular activity** (세포 활성 향상)
b	아마이드 NH–C(=O)R_1 (빨강)	**selectivity for tyrosine kinase** (티로신 키나아제 선택성)
c	H_3C 메틸기 (분홍)	**eliminates PKC affinity** (PKC 친화도 제거)
d	N-메틸피페라진 (연두)	**increases solubility and oral availability** (용해도·경구 이용률 증가)

아래 표 (화합물 평가)

	MW	TPSA	RB	cLogP	Sol (μM)	Activity (nM)	Sel.	LE	Score
CMPD_1	275.37	42.22	3	2.74	116	413	177	0.52	0
CMPD_2	482.50 (노랑)	62.79	4	**5.72 (빨강)**	Not Acquired	212	353	**0.29 (빨강)**	5

RB = Rotatable Bonds, Sol = Kinetic Solubility, Sel. = 1° assay/selectivity assay (IC_{50} data ratio)

상세 설명 · 풀이

이마티닙(글리벡): BCR-ABL 티로신 키나아제 저해제, 만성골수성백혈병(CML) 치료 — 최초의 표적항암제(2001 승인)로 타겟 기반 신약개발의 상징이야.

a→d를 한 줄씩

1. 피리딘: 세포 안에서 더 잘 작동 (효력)
2. 아마이드: 티로신 키나아제에만 (선택성)
3. "flag methyl": PKC(세린/트레오닌 키나아제)에 안 붙게 (off-target 제거)
4. 피페라진: 물에 잘 녹고 먹어서 흡수 (약동학)

→ 슬라이드 45의 LO 목표(효력·선택성·부작용·흡수)를 **한 분자에서 단계별로** 보여주는 교과서 사례.

아래 표 해석: CMPD_2가 활성(212 nM)은 더 좋지만 cLogP 5.72(Rule of 5 위반), MW 482, LE 0.29로 빨간불. CMPD_1은 활성은 약간 낮아도 물성이 모두 초록 → "활성만 보고 고르지 않는다".

Ligand Efficiency(LE): 무거운 원자 1개당 결합 에너지. 분자를 키워서 억지로 활성을 높인 건 LE가 낮아 (보통 ≥0.3 권장).

시험 포인트 글리벡 4단계 변형과 효과 짝짓기! 피리딘-세포활성 / 아마이드-선택성 / 메틸-PKC 제거 / 피페라진-용해도.

표의 Score 정의는 슬라이드에 없어 — 빨강·노랑 경고 개수로 보여. LE 권장값·승인 연도는 보충이야.

14 UCL Small Molecules Roadmap (1) — IDEA · IP · PPI

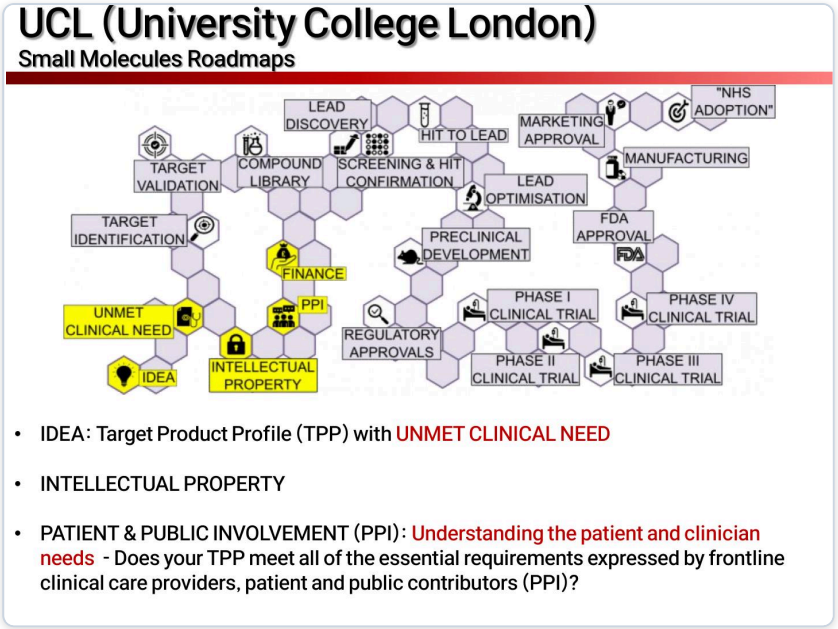
UCL (University College London) — Small Molecules Roadmaps

핵심 키워드

UNMET CLINICAL NEED

INTELLECTUAL PROPERTY PPI

FINANCE



한 줄 요약

UCL의 저분자 신약 로드맵 첫 구간 — 미충족 의료 수요를 담은 TPP 아이디어, 지식재산, 환자·대중 참여(PPI), 재정 확보가 출발점이다.

한글 번역

로드맵(벌집 그림) 전체 경로: IDEA → UNMET CLINICAL NEED → INTELLECTUAL PROPERTY → PPI → FINANCE → TARGET IDENTIFICATION → TARGET VALIDATION → COMPOUND LIBRARY → LEAD DISCOVERY → SCREENING & HIT CONFIRMATION → HIT TO LEAD → LEAD OPTIMISATION → PRECLINICAL DEVELOPMENT → REGULATORY APPROVALS → PHASE I·II·III CLINICAL TRIAL → FDA APPROVAL → MANUFACTURING → MARKETING APPROVAL → PHASE IV → "NHS ADOPTION"

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- **아이디어**: **미충족 임상 수요(UNMET CLINICAL NEED)**를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- **지식재산(INTELLECTUAL PROPERTY)**
- **환자·대중 참여(PPI)**: **환자와 임상의의 요구를 이해**하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의료진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

상세 설명 · 풀이

이 로드맵의 의미: 대학 연구자가 실험실 아이디어를 실제 약으로 가져가는 길을 단계별 체크포인트로 보여주는 지도야. 앞에서 배운 단계가 그대로 다 들어 있어.

노란 칸	왜 맨 처음?
Unmet clinical need	필요 없는 약은 만들 이유가 없음 → TPP의 출발점 (슬라이드 26~28)
Intellectual property	특허 없이는 투자·라이선스 불가
PPI	환자·의사가 실제로 원하는 제품인가?
Finance	개발 비용 확보

PPI(Patient & Public Involvement): 영국 연구에서 강조하는 개념으로, 연구 설계 단계부터 환자·대중의 의견을 반영하는 것. 예: 환자는 "매일 주사"보다 "월 1회"를 원한다 → TPP의 Ideal 투여법에 반영 (슬라이드 28).

"NHS ADOPTION": 영국은 허가를 받아도 NHS(국민보건서비스)가 채택해야 실제로 환자에게 쓰여 — 끝은 FDA 승인이 아니라 "실제 사용"이라는 메시지.

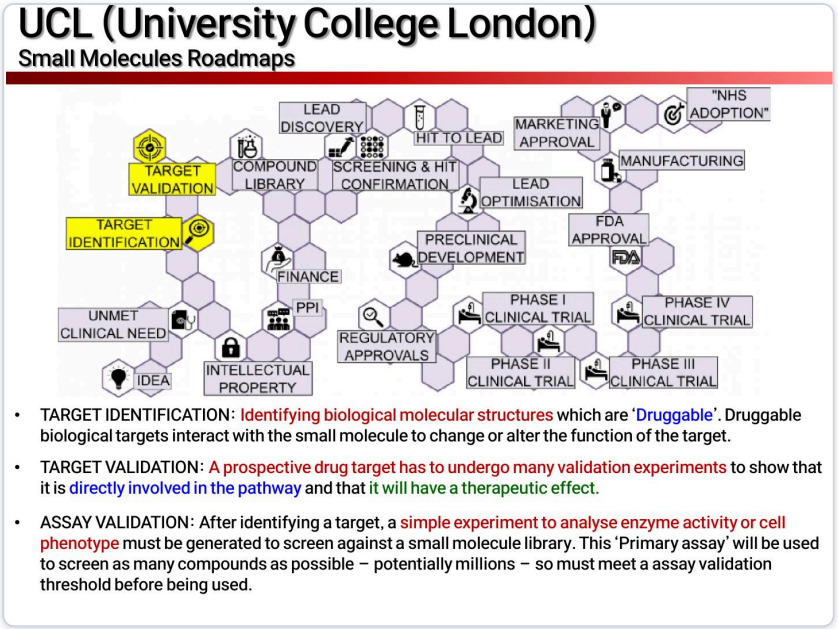
시험 포인트 신약 아이디어의 시작 = TPP with UNMET CLINICAL NEED + IP + PPI.

15 UCL Small Molecules Roadmap (2) — 타겟 동정·검증·어세이 검증

Target identification · Target validation · Assay validation

핵심 키워드

- Druggable
- directly involved in the pathway
- Primary assay
- assay validation threshold



한 줄 요약

타겟 동정은 "약이 붙을 수 있는(druggable)" 분자 찾기, 타겟 검증은 경로에 직접 관여하고 치료 효과가 있음을 실험으로 보이기, 어세이 검증은 수백만 개를 돌릴 1차 분석법이 기준을 넘는지 확인하기다.

한글 번역

노란 강조: TARGET IDENTIFICATION, TARGET VALIDATION

- **타겟 동정(TARGET IDENTIFICATION)**: **'약물화 가능한(Druggable)' 생물학적 분자 구조를 찾는 것**. 약물화 가능한 생물학적 타겟은 저분자와 상호작용하여 타겟의 기능을 바꾸거나 변화시킨다.
- **타겟 검증(TARGET VALIDATION)**: 유망한 약물 타겟은 **많은 검증 실험을 거쳐**, 그것이 **경로에 직접 관여**하며 **치료 효과를 낼 것**임을 보여야 한다.
- **어세이 검증(ASSAY VALIDATION)**: 타겟을 확인한 후, 저분자 라이브러리를 대상으로 스크리닝하기 위해 **효소 활성이나 세포 표현형을 분석하는 간단한 실험**을 만들어야 한다. 이 **'1차 어세이(Primary assay)'**는 가능한 한 많은 화합물 — 잠재적으로 수백만 개 — 을 스크리닝하는 데 쓰이므로, 사용 전에 **어세이 검증 기준을 충족**해야 한다.

상세 설명 · 풀이

Druggable(약물화 가능)이란? 저분자가 들어가 붙을 주머니(포켓)가 있고, 붙으면 기능이 바뀌는 타겟. 예: 키나아제의 ATP 포켓, GPCR. 반대로 평평한 단백질-단백질 접촉면, 전사인자는 "undruggable"로 불려왔어 (지난 강의 슬라이드 39와 연결).

단계	핵심 질문
Target ID	약이 붙을 수 있나?
Target validation	경로에 직접 관여 + 치료 효과가 있나?
Assay validation	이 분석법을 믿고 수백만 개를 돌려도 되나?

Assay validation이 왜 필요해? 수백만 개를 돌리는데 분석법이 흔들리면 가짜 Hit가 쏟아지거나 진짜를 놓쳐. 보통 Z'-factor ≥ 0.5(신호와 잡음이 잘 구분되는 정도), 재현성, 대조군 신호창 등을 기준으로 봐.

이 슬라이드에서 새로 나온 단계: 앞에서 배운 Target 선정·검증과 Hit 도출 사이에 "어세이 검증"이 있다는 것 — 스크리닝 전 필수 준비 단계야.

> **시험 포인트** Druggable = 저분자와 상호작용해 기능이 바뀌는 타겟. Primary assay는 사용 전 검증 기준 충족 필수.

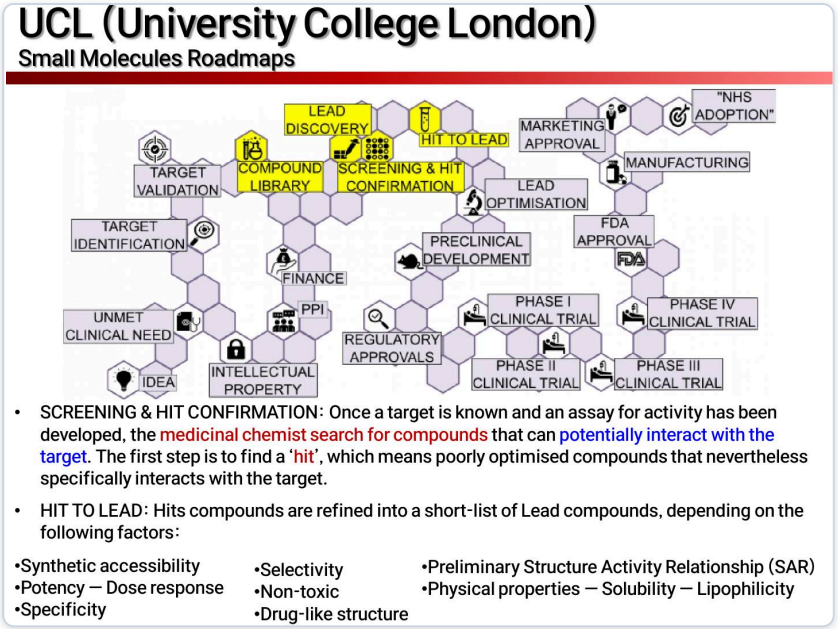
Z'-factor는 슬라이드 밖 보충이야.

16 UCL Small Molecules Roadmap (3) — 스크리닝·Hit 확인·Hit to Lead

Screening & hit confirmation · Hit to lead

핵심 키워드

- medicinal chemist
- poorly optimised hit
- short-list of Leads
- Lead 선정 요인 10가지



한 줄 요약

어세이가 준비되면 의약화학자가 타겟과 상호작용할 화합물을 찾는다. Hit는 최적화는 덜 됐지만 타겟과 특이적으로 붙는 화합물이고, 합성 용이성·효력·선택성·물성 등을 기준으로 Lead 후보를 추린다.

한글 번역

노란 강조: COMPOUND LIBRARY, LEAD DISCOVERY, SCREENING & HIT CONFIRMATION, HIT TO LEAD

- **스크리닝 및 Hit 확인(SCREENING & HIT CONFIRMATION)**: 타겟이 알려지고 활성 어세이가 개발되면, **의약화학자는 타겟과 상호작용할 가능성이 있는 화합물을 찾는다**. 첫 단계는 **'hit'**를 찾는 것인데, 이는 **최적화는 잘 안 되어 있지만 그럼에도 타겟과 특이적으로 상호작용하는 화합물**을 뜻한다.
- **Hit to Lead**: Hit 화합물들은 다음 요인에 따라 Lead 화합물의 **짧은 목록(short-list)**으로 다듬어진다:

• 합성 용이성 (Synthetic accessibility)	• 선택성 (Selectivity)
• 효력 — 용량 반응 (Potency — Dose response)	• 비독성 (Non-toxic)
• 특이성 (Specificity)	• 약물 유사 구조 (Drug-like structure)
• 예비 구조-활성 관계 (Preliminary SAR)	• 물리적 성질 — 용해도 — 지용성 (Solubility, Lipophilicity)

상세 설명 · 풀이

Lead 선정 요인을 앞에서 배운 개념으로 연결하면:

요인	연결 슬라이드
Potency (용량 반응)	IC_{50}·EC_{50} (43·46)
Selectivity / Specificity	off-target (17), 700+ 키나아제 (39)
Preliminary SAR	SAR (40~41)
Drug-like structure	Rule of 5, PAINS (34)
Solubility · Lipophilicity	cLogP, 용해도 (47 Glivec 표)
Synthetic accessibility	대량 합성 가능성

Selectivity vs Specificity: 선택성은 "비슷한 타겟들 중 원하는 것을 더 강하게"(정도), 특이성은 "원하는 것에만"(절대적)에 가까운 뜻으로 구분해 쓰여.

합성 용이성이 왜 기준? 실험실에서 10 mg 만드는 건 되지만, 임상엔 kg 단위가 필요해. 20단계 합성은 비용·시간 문제가 커서 Lead에서 탈락할 수 있어.

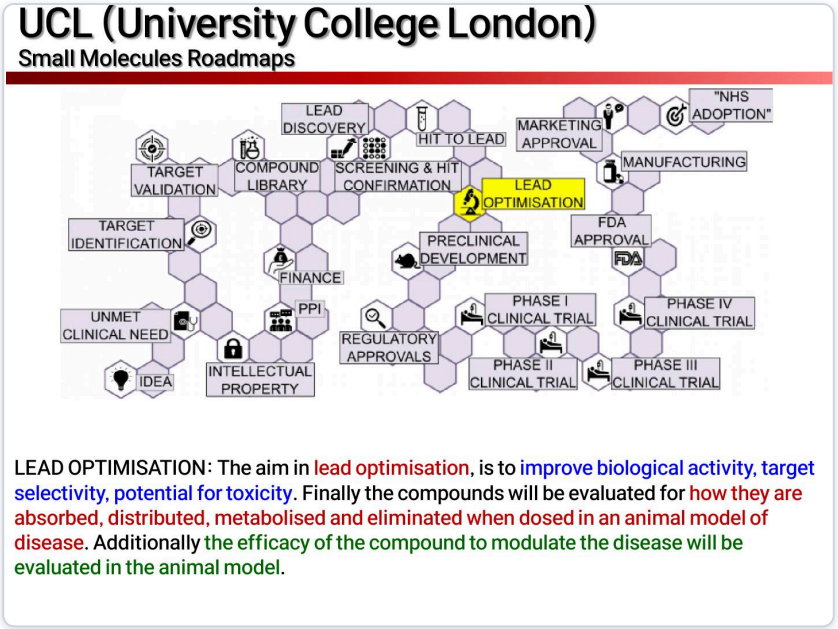
시험 포인트 Hit 정의(UCL) = "poorly optimised compounds that nevertheless specifically interact with the target". Lead 선정 요인 영어 이름 체크.

17 UCL Small Molecules Roadmap (4) — Lead Optimisation

Lead optimisation

핵심 키워드

생물학적 활성 ↑ | 타겟 선택성 | 독성 가능성 | ADME in animal model



한 줄 요약

Lead 최적화의 목표는 생물학적 활성·타겟 선택성을 높이고 독성 가능성을 개선하는 것. 마지막으로 질병 동물 모델에서 ADME와 질병 조절 효과를 평가한다.

한글 번역

노란 강조: LEAD OPTIMISATION

LEAD 최적화(LEAD OPTIMISATION): Lead 최적화의 목표는 **생물학적 활성, 타겟 선택성, 독성 가능성을 개선**하는 것이다. 마지막으로 화합물이 **질병 동물 모델에 투여되었을 때 어떻게 흡수·분포·대사·배설되는지** 평가된다. 또한 **질병을 조절하는 화합물의 효능이 동물 모델에서 평가**될 것이다.

원문 “potential for toxicity”는 “독성 가능성(을 낮추는 방향으로)”이라는 뜻이야.

상세 설명 · 풀이

LO에서 보는 것	앞 슬라이드
생물학적 활성 ↑	potency·efficacy (45)
타겟 선택성 ↑	1,000배 선택성 (46), Glivec PKC 제거 (47)
독성 가능성 ↓	2주 독성, Ames·소핵 (46)
동물 모델 ADME	in vivo PK (46)
동물 모델 약효	“적합한 동물 모델에서의 약효” (46)

여기서 처음으로 “질병 동물 모델”이 본격 등장: 그 전까지는 시험관·세포 위주였다면, LO 끝에서는 살아 있는 동물에서 약이 어떻게 움직이고(PK) 실제로 병을 고치는지(PD)를 함께 확인해.

로드맵 위치: LEAD OPTIMISATION 다음 칸이 PRECLINICAL DEVELOPMENT(전임상 개발) → REGULATORY APPROVALS(IND) → PHASE I. 즉 LO가 끝나면 “후보물질”이 되어 전임상으로 넘어가.

시험 포인트 LO 목표 3가지 = 활성 · 선택성 · 독성 개선 + 동물 모델에서 ADME와 약효 평가.

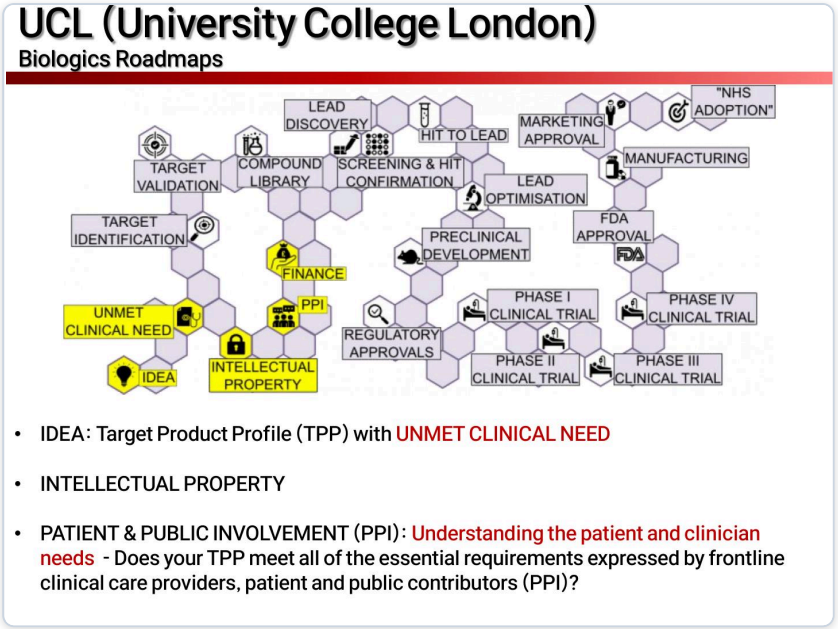
18 UCL Biologics Roadmap (1) — IDEA · IP · PPI

UCL — Biologics Roadmaps

원본 슬라이드 18 (6주차 52)

핵심 키워드

바이오의약품 로드맵 | UNMET CLINICAL NEED | IP · PPI | 저분자와 같은 출발



한 줄 요약

바이오의약품 로드맵도 저분자와 똑같이 미충족 수요를 담은 TPP, 지식재산, 환자·대중 참여에서 출발한다.

한글 번역

노란 강조: IDEA, UNMET CLINICAL NEED, INTELLECTUAL PROPERTY, PPI, FINANCE

- **아이디어**: **미충족 임상 수요(UNMET CLINICAL NEED)**를 담은 목표 제품 프로파일(TPP)
- **지식재산(INTELLECTUAL PROPERTY)**
- **환자·대중 참여(PPI)**: **환자와 임상의의 요구를 이해**하기 — 당신의 TPP는 최전선 임상 의료진, 환자 및 대중 참여자(PPI)가 표현한 모든 필수 요건을 충족하는가?

그림과 글이 슬라이드 48(Small Molecules)과 같아 — 제목만 Biologics로 바뀐 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

출발점은 같다: 저분자든 바이오의약품이든 "누구에게 무엇이 필요한가(TPP + unmet need)"가 먼저야.

	저분자	바이오의약품
예	이마티닙, 토파시티닙	항체, 단백질, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 백신
만드는 법	화학 합성	세포주로 생산
탐색 방식	라이브러리 스크리닝 → Hit → Lead	면역·디스플레이 등으로 후보 → 세포주·공정 개발
비용 요인	합성·스크리닝	생산 공정·세포주가 큼

다음 슬라이드에서 바이오의약품만의 단계(Research grade biologic, Laboratory evaluation)가 나와.

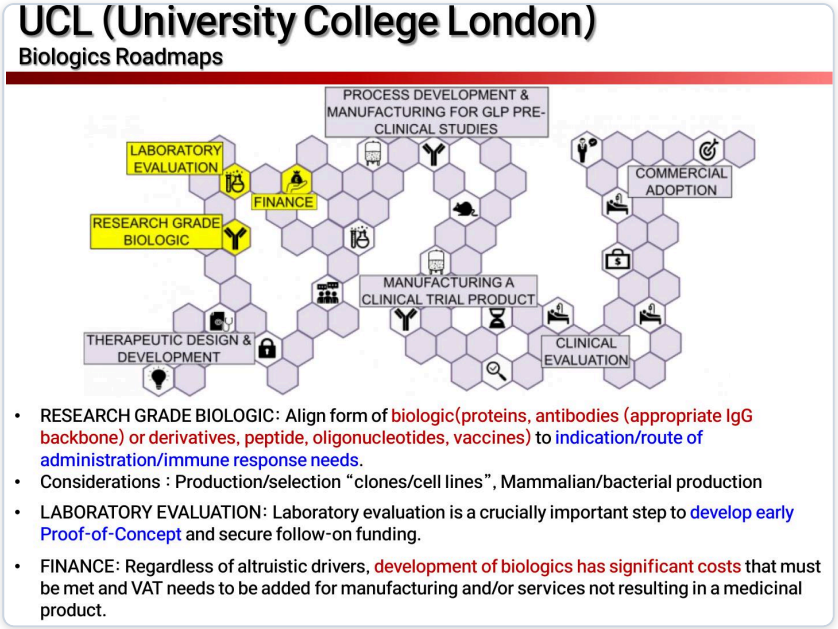
연결 지난 Q&A의 "바이오시밀러는 공정이 곧 제품" 이야기와 같은 맥락 — 바이오의약품은 생산 방식 자체가 개발의 핵심이야.

19 UCL Biologics Roadmap (2) — 연구용 바이오의약품·실험실 평가·재정

Research grade biologic · Laboratory evaluation · Finance

핵심 키워드

IgG backbone | clone / cell line | early Proof-of-Concept | VAT · 비용



한 줄 요약

바이오의약품은 적응증·투여경로·면역반응에 맞는 형태(항체·단백질·펩타이드 등)를 고르고, 세포주와 생산계를 정한 뒤, 실험실 평가로 초기 개념증명(PoC)을 확보해 후속 투자를 받아야 한다.

한글 번역

노란 강조: RESEARCH GRADE BIOLOGIC, LABORATORY EVALUATION, FINANCE

로드맵: THERAPEUTIC DESIGN & DEVELOPMENT → RESEARCH GRADE BIOLOGIC → LABORATORY EVALUATION → FINANCE → PROCESS DEVELOPMENT & MANUFACTURING FOR GLP PRE-CLINICAL STUDIES → MANUFACTURING A CLINICAL TRIAL PRODUCT → CLINICAL EVALUATION → COMMERCIAL ADOPTION

- **연구용 바이오의약품(RESEARCH GRADE BIOLOGIC)**: 바이오의약품의 형태 — **단백질, 항체(적절한 IgG 골격) 또는 그 유도체, 펩타이드, 올리고뉴클레오타이드, 백신** — 를 **적응증/투여경로/면역반응 요구에 맞춘다**.
- **고려사항**: 생산/선별 "클론/세포주", 포유류/세균 생산
- **실험실 평가(LABORATORY EVALUATION)**: 실험실 평가는 **초기 개념증명(Proof-of-Concept)을 개발**하고 후속 자금을 확보하기 위한 매우 중요한 단계다.
- **재정(FINANCE)**: 이타적 동기와 관계없이, **바이오의약품 개발은 상당한 비용**이 들며 이를 충당해야 하고, 의약품으로 이어지지 않는 제조 및/또는 서비스에는 부가가치세(VAT)가 추가되어야 한다.

상세 설명 · 풀이

결정 사항	예
형태 선택	항체 / 단백질 / 펩타이드 / 올리고 / 백신
IgG 골격	IgG1(면역세포 동원 ↑, 항암) vs IgG4(면역 활성 ↓, 차단 목적 — 예: PD-1 항체)
생산계	포유류(CHO 세포: 당화 필요한 항체) vs 세균(대장균: 단순 단백질·인슐린)

"적응증·투여경로·면역반응에 맞춘다"의 예: 뇌질환이면 혈뇌장벽 통과형, 피하주사면 고농도 제형, 면역반응을 피하려면 사람화 항체 — TPP(슬라이드 28)의 "Therapeutic modality: Antibody" 칸을 채우는 단계야.

Proof-of-Concept(PoC): "이 원리가 실제로 작동한다"는 첫 증거. 바이오의약품은 돈이 많이 들어서 PoC가 있어야 다음 투자를 받아.

시험 포인트 바이오의약품 로드맵 고유 단계 = Research grade biologic(형태·세포주·생산계) → Laboratory evaluation(PoC) → Finance.

IgG 아형·생산계 예시는 슬라이드 밖 보충이야.

20 UCL Cell & Gene Therapy Roadmap

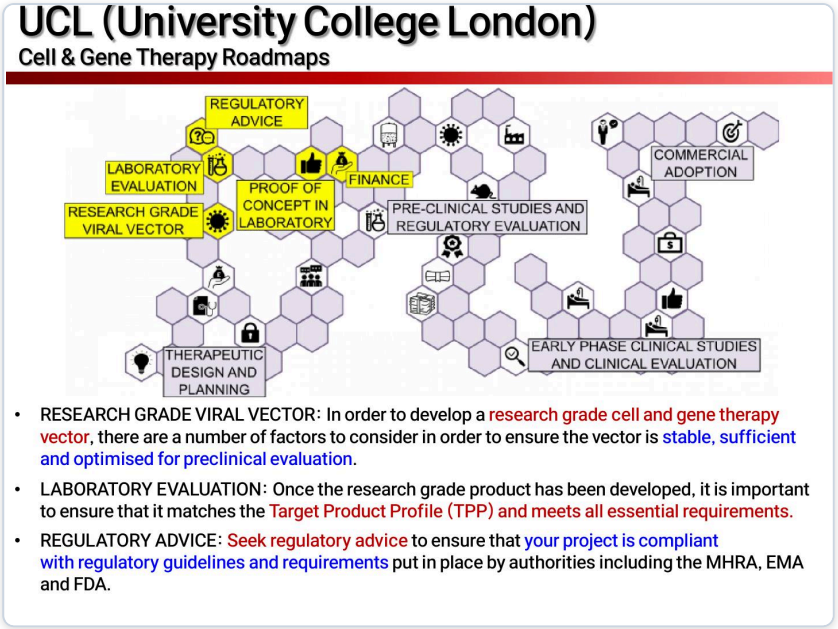
Research grade viral vector · Laboratory evaluation · Regulatory advice

핵심 키워드

research grade viral vector

TPP 부합 | Regulatory advice

MHRA · EMA · FDA



한 줄 요약

세포·유전자 치료제는 안정적이고 충분하며 전임상에 최적화된 연구용 바이러스 벡터를 만들고, TPP 필수 요건 충족을 실험실에서 확인한 뒤, 일찍부터 규제기관 자문을 받아야 한다.

한글 번역

노란 강조: RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR, LABORATORY EVALUATION, PROOF OF CONCEPT IN LABORATORY, FINANCE, REGULATORY ADVICE

로드맵: THERAPEUTIC DESIGN AND PLANNING → ⋯ → PRE-CLINICAL STUDIES AND REGULATORY EVALUATION → EARLY PHASE CLINICAL STUDIES AND CLINICAL EVALUATION → COMMERCIAL ADOPTION

- **연구용 바이러스 벡터(RESEARCH GRADE VIRAL VECTOR)**: **연구용 세포·유전자 치료 벡터**를 개발하려면, 벡터가 **안정적이고, 충분하며, 전임상 평가에 최적화**되도록 고려해야 할 여러 요인이 있다.
- **실험실 평가(LABORATORY EVALUATION)**: 연구용 제품이 개발되면, 그것이 **목표 제품 프로파일(TPP)에 부합하고 모든 필수 요건을 충족**하는지 확인하는 것이 중요하다.
- **규제 자문(REGULATORY ADVICE)**: **규제 자문을 구하여**, 프로젝트가 MHRA, EMA, FDA 등 당국이 정한 **규제 지침과 요건을 준수**하도록 해야 한다.

상세 설명 · 풀이

로드맵	핵심 "제품"	특별히 강조된 것
Small molecules	화합물	스크리닝·Hit·Lead·최적화
Biologics	항체·단백질	형태·세포주·PoC·비용
Cell & Gene	바이러스 벡터·세포	규제 자문을 초기에

벡터의 3조건: 안정적(stable) · 충분한(sufficient, 생산량·역가) · 전임상에 최적화. 예: AAV(슬라이드 10의 ChrimsonR 전달), 렌티바이러스(CAR-T).

왜 규제 자문이 초기에? 세포·유전자 치료제는 새로운 분야라 규제 기준이 계속 바뀌고, 제조·품질(벡터 순도, 복제가능 바이러스 검사 등) 요건이 까다로워. 나중에 바꾸면 비용이 커서 **미리 물어보는 게** 핵심이야.

규제기관: MHRA(영국), EMA(유럽), FDA(미국) — 한국은 식약처(MFDS).

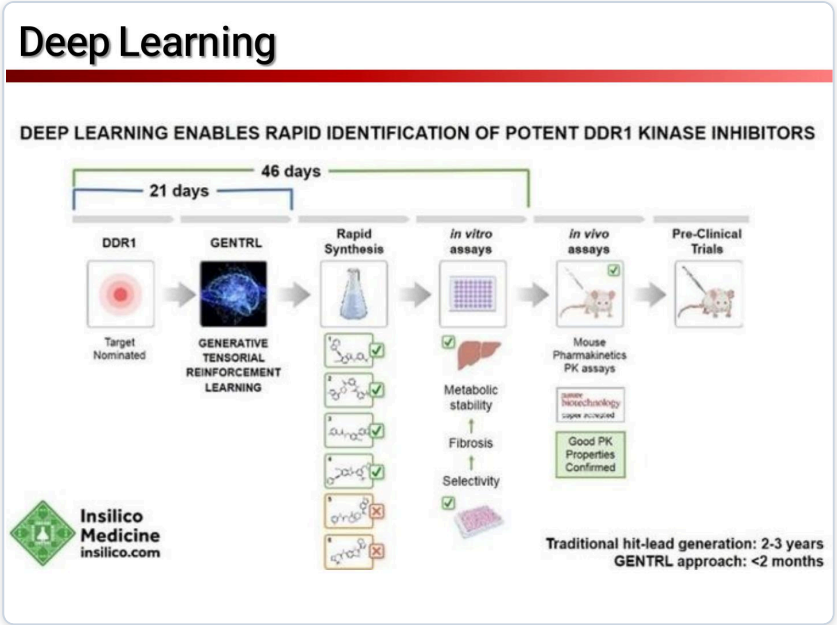
시험 포인트 모든 로드맵의 공통 축 = TPP 부합 확인. 세포·유전자 치료는 연구용 바이러스 벡터 + 조기 규제 자문.

21 Deep Learning — 딥러닝으로 DDR1 키나아제 저해제 빠르게 찾기

Deep learning enables rapid identification of potent DDR1 kinase inhibitors (Insilico Medicine)

핵심 키워드

GENTRL | 21일 · 46일 | DDR1 (섬유화) | 2~3년 → 2개월 미만



한 줄 요약

인실리코 메디슨의 생성형 AI(GENTRL)가 21일 만에 DDR1 저해제를 설계하고, 합성·시험관·생체 실험까지 46일 만에 끝냈다 — 기존 Hit-Lead 2~3년을 2개월 미만으로 줄인 사례.

그림 라벨 번역

DEEP LEARNING ENABLES RAPID IDENTIFICATION OF POTENT DDR1 KINASE INHIBITORS
(딥러닝으로 강력한 DDR1 키나아제 저해제를 빠르게 찾다)

1. **DDR1** — Target Nominated (타겟 지정)
2. **GENTRL** — GENERATIVE TENSORIAL REINFORCEMENT LEARNING (생성 텐서 강화학습) — 여기까지 **21 days**
3. **Rapid Synthesis** (빠른 합성) — 후보 6개 중 4개 ✓, 2개 ✗
4. ***in vitro* assays** — Selectivity(선택성) → Fibrosis(섬유화) → Metabolic stability(대사 안정성) — 여기까지 **46 days**
5. ***in vivo* assays** — Mouse Pharmacokinetics PK assays (마우스 약동학) · Good PK Properties Confirmed (양호한 PK 확인) · nature biotechnology paper accepted
6. **Pre-Clinical Trials** (전임상)

Traditional hit-lead generation: 2-3 years (기존 hit-lead 도출: 2~3년)
GENTRL approach: <2 months (GENTRL 방식: 2개월 미만)

Insilico Medicine · insilico.com

상세 설명 · 풀이

	기존	GENTRL
분자 설계	의약화학자의 SAR 반복	AI가 새 구조 생성
Hit → Lead	2~3년	<2개월 (46일)
합성	수백~수천 개	소수 (그림 6개)

DDR1(Discoidin Domain Receptor 1): 콜라겐에 반응하는 수용체 티로신 키나아제 — 섬유화·암 관련 표적. 그래서 in vitro에서 섬유화 지표를 본 거야.

생성형 강화학습: AI가 분자를 "만들어내고"(생성), 활성·합성 가능성·신규성 점수가 높을수록 보상을 줘서 더 좋은 분자를 만들도록 학습(강화). 지난 강의 Chemistry42(CDK20 사례)와 같은 회사의 기술이야.

주의: 46일은 "Hit→Lead 수준 화합물 확보"까지야. 그 뒤 전임상·임상은 여전히 수년 — AI가 줄이는 건 탐색 단계.

시험 포인트 AI 신약 대표 사례 = 인실리코 GENTRL, DDR1, 21일 설계·46일 검증, 기존 2~3년 vs <2개월.

논문: Zhavoronkov A. et al., Nat Biotechnol 2019로 알려져 있어 — DDR1 설명은 보충이야.

22 AI 기반 Hit to Lead — 프로토콜

AI-based Hit to Lead (+ generated molecule gallery)

원본 슬라이드 22–23 (6주차 56–57)

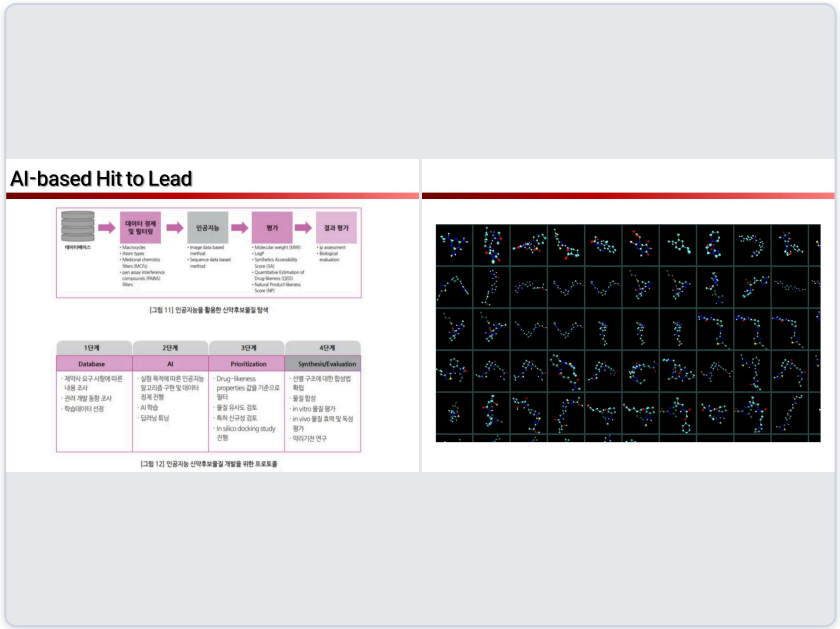
핵심 키워드

데이터 정제 · 필터링

MW · LogP · SA · QED

4단계 프로토콜

생성 분자 갤러리



한 줄 요약

AI 후보물질 탐색은 데이터베이스 → 정제·필터링 → 인공지능 → 평가(MW·LogP·SA·QED·NP) → 결과 평가 순서이고, 실제 프로토콜은 Database → AI → Prioritization → Synthesis/Evaluation 4단계다.

그림 번역

[그림 11] 인공지능을 활용한 신약후보물질 탐색

1. **데이터베이스**
2. **데이터 정제 및 필터링** — Macrocycles(거대고리), Atom types(원자 종류), Medicinal chemistry filters (MCFs), pan assay interference compounds (PAINS) filters
3. **인공지능** — Image data based method / Sequence data based method
4. **평가** — Molecular weight (MW), LogP, Synthetics Accessibility Score (SA), Quantitative Estimation of Drug-likeness (QED), Natural Product-likeness Score (NP)
5. **결과 평가** — ip assessment(지식재산 평가), Biological evaluation(생물학적 평가)

[그림 12] 인공지능 신약후보물질 개발을 위한 프로토콜

1단계 Database	2단계 AI	3단계 Prioritization	4단계 Synthesis/Evaluation
제약사 요구 사항에 따른 내용 조사 · 관련 개발 동향 조사 · 학습데이터 선정	실험 목적에 따른 인공지능 알고리즘 구현 및 데이터 정제 진행 · AI 학습 · 딥러닝 튜닝	Drug-likeness properties 값을 기준으로 필터 · 물질 유사도 검토 · 특허 신규성 검토 · In silico docking study 진행	선별 구조에 대한 합성법 확립 · 물질 합성 · in vitro 물질 평가 · in vivo 물질 효력 및 독성 평가 · 약리기전 연구

원본 슬라이드 57: 제목 없는 분자 구조 갤러리 — 검은 배경 격자에 AI가 생성(또는 도킹)한 여러 분자의 3D 막대-공 모형(탄소 하늘색, 질소 파랑, 산소 빨강, 황 노랑)

상세 설명 · 풀이

평가 지표	뜻
MW	분자량 (Rule of 5: ≤500)
LogP	지용성 (≤5)
SA score	합성 쉬운 정도 (1 쉬움 ~ 10 어려움)
QED	약물다움 정량 점수 (0~1, 1에 가까울수록 약 같음)
NP score	천연물과 닮은 정도

AI의 약점을 보완하는 단계: AI는 "점수는 좋은데 합성 불가능하거나 이미 특허가 있는" 분자를 잘 만들어 → 그래서 SA score, 특허 신규성 검토, 도킹이 3단계(Prioritization)에 들어가.

입력 데이터 두 종류: Image(분자 그래프·그림) 기반 vs Sequence(SMILES 같은 문자열) 기반 — 분자를 AI가 읽는 방식의 차이야.

전통 흐름과 비교: 라이브러리 스크리닝(31~39) → AI 생성 + 필터, SAR 반복(40~47) → AI 최적화. 마지막 4단계(합성·in vitro·in vivo·독성)는 그대로 사람이 실험해야 해.

시험 포인트 AI 프로토콜 4단계 = Database → AI → Prioritization → Synthesis/Evaluation. 평가 지표 MW·LogP·SA·QED·NP.

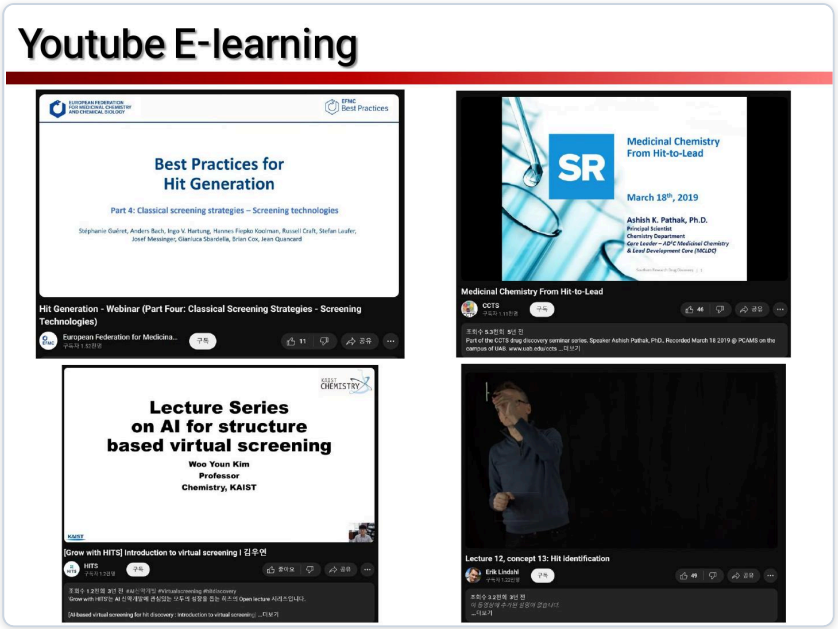
각 지표의 범위·기준값은 슬라이드 밖 보충이야.

23 Youtube E-learning — 추천 강의 영상

Recommended YouTube lectures on hit identification

핵심 키워드

- EFMC Best Practices
- Hit-to-Lead (CCTS)
- AI virtual screening (KAIST)
- Hit identification



한 줄 요약

Hit 발굴·Hit-to-Lead·AI 가상 스크리닝을 더 공부할 수 있는 유튜브 강의 4개 소개 슬라이드다.

화면 번역

1. **Hit Generation - Webinar (Part Four: Classical Screening Strategies - Screening Technologies)** — European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) · “Best Practices for Hit Generation, Part 4: Classical screening strategies – Screening technologies” (Hit 발굴 모범 사례 4부: 고전적 스크리닝 전략 – 스크리닝 기술)
2. **Medicinal Chemistry From Hit-to-Lead** — CCTS · Ashish K. Pathak, Ph.D. (Southern Research), March 18th, 2019 · 조회수 5.3천회 · 5년 전 · “Part of the CCTS drug discovery seminar series. Recorded March 18 2019 @ PCAMS on the campus of UAB.”
3. **[Grow with HITS] Introduction to virtual screening | 김우연** — HITS · “Lecture Series on AI for structure based virtual screening” — Woo Youn Kim, Professor, Chemistry, KAIST · 조회수 1.2천회 · 3년 전 · ‘Grow with HITS’는 AI 신약개발에 관심 있는 모두의 성장을 돕는 히츠의 Open lecture 시리즈입니다.
4. **Lecture 12, concept 13: Hit identification** — Erik Lindahl · 조회수 3.2천회 · 3년 전

상세 설명 · 풀이

영상	이번 강의 연결
EFMC 스크리닝 기술	HTS·FBDD (슬라이드 31~37)
Hit-to-Lead 의약화학	SAR·Lead 조건 (40~43)
KAIST 김우연 — AI 구조기반 가상 스크리닝	가상 스크리닝 깔때기 (34), AI (55~56)
Erik Lindahl — Hit identification	Hit 정의·검증 (31, 38~39)

공부 순서 추천: Lindahl(개념, 짧음) → EFMC(스크리닝 기술) → Pathak(Hit-to-Lead) → 김우연(AI, 한국어 자료 있음).

포인트 이 슬라이드 자체는 시험보다 자습용 참고 자료. 영상 제목에 나오는 용어(hit generation, hit-to-lead, virtual screening)가 강의 핵심어와 같아.

원본 슬라이드 59는 “Questions?” 마무리 슬라이드(내용 없음)라 뺐어.

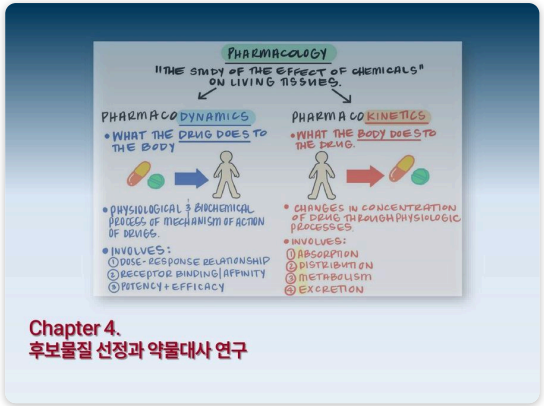
24 Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구

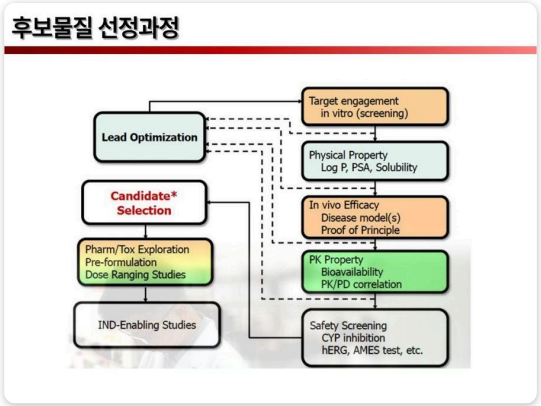
후보물질 선정과정 · Hit → Drug Candidate

원본 슬라이드 26·27·28·29·30

핵심 키워드

Chapter 4 시작 | Drug-like compound | Candidate 선정 | 약물대사 연구





한 줄 요약

새 단원 표지와 개요 슬라이드들. 질문은 **"무엇이 약을 잘 듣게 하나(What makes a drug work well?)"** — Hit을 **Drug-like한 후보물질(Candidate)**로 만드는 과정에서 약물대사 연구가 핵심이야.

슬라이드 내용

26 Chapter 4. 후보물질 선정과 약물대사 연구 (표지)

27 What makes a drug work well? (영상) — 약이 잘 듣는 조건을 묻는 도입

28 Hit to Drug Candidate (Drug-like compound): Hit→Lead→Lead optimization→**Preclinical Candidate**→IND. 각 단계 6~15개월.

29 후보물질 선정과정: Lead Optimization과 Candidate Selection을 중심으로 물성·효능·PK·안전성을 반복 평가 → IND-Enabling Studies

30 후보물질 선정 및 약물대사 연구: 큰 신약개발 지도에서 **Lead 최적화~후보물질 도출** 구간(빨간 점선)이 이번 범위

상세 설명 · 풀이

후보물질 선정과정(29)의 반복 평가 항목:

- Target engagement in vitro (스크리닝)
- 물성: Log P, PSA, 용해도
- In vivo 효능 — 질환 모델, Proof of Principle
- PK 물성: 생체이용률, PK/PD 상관
- 안전성 스크리닝: **CYP 저해, hERG, Ames test** 등

기말 이 단원의 질문 = "What makes a drug work well?" → 답은 **활성(activity)뿐 아니라 속성(property=ADME·안전성)까지** 갖춘 Drug-like 후보.

25 후보물질 선정 — 활성 + 속성 동시 최적화

Candidate selection: activity & property together

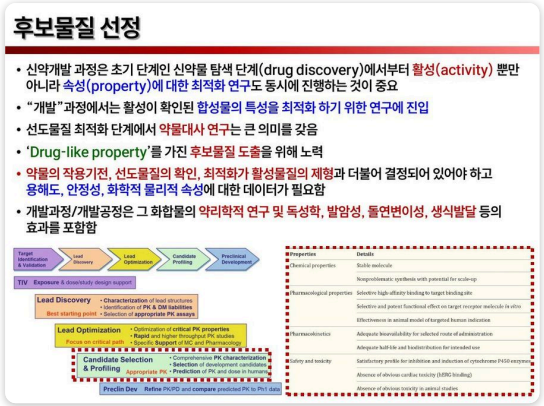
핵심 키워드

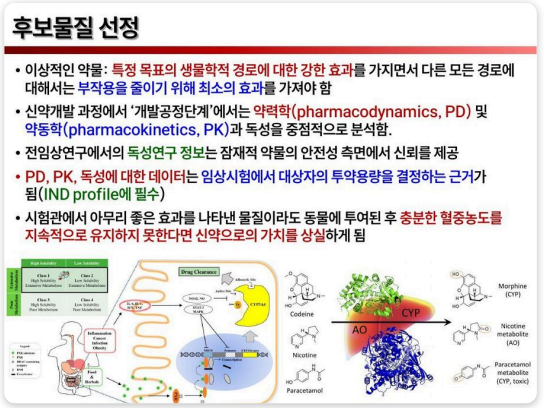
활성 + 속성 동시

Drug-like property

PD · PK · 독성

IND profile 필수





한 줄 요약

신약개발은 초기부터 **활성(activity)뿐 아니라 속성(property)도 함께 최적화**해야 해. 이상적 약물 = 표적엔 강하게, 다른 경로엔 최소로. 개발공정에선 **PD·PK·독성**을 집중 분석하고, 이 데이터가 임상 용량의 근거(IND)가 돼.

슬라이드 내용

31 후보물질 선정

- 초기 탐색(drug discovery)부터 활성 + 속성(property) 최적화를 동시에 진행하는 것이 중요
- 'Drug-like property'를 가진 후보물질 도출이 목표
- 작용기전·선도물질·최적화가 제형과 함께 정해져야 하고, 용해도·안정성·물리화학적 속성 데이터 필요
- 개발공정 = 약리·독성학·발암성·돌연변이성·생식발달 효과 포함

32 이상적 약물 = 표적 경로엔 강한 효과, 다른 경로엔 부작용 줄이도록 최소 효과. 개발공정단계에선 **PD·PK·독성** 집중 분석.

상세 설명 · 풀이

왜 속성(property)이 활성만큼 중요한가 (32):

- 전임상 독성 데이터 = 잠재적 약의 **안전성 신뢰** 제공
- PD·PK·독성 데이터 = 임상시험 투약용량 결정 근거 → IND profile에 필수
- 시험관에서 아무리 좋아도, 동물에서 충분한 혈중농도를 지속 유지 못하면 신약 가치 상실

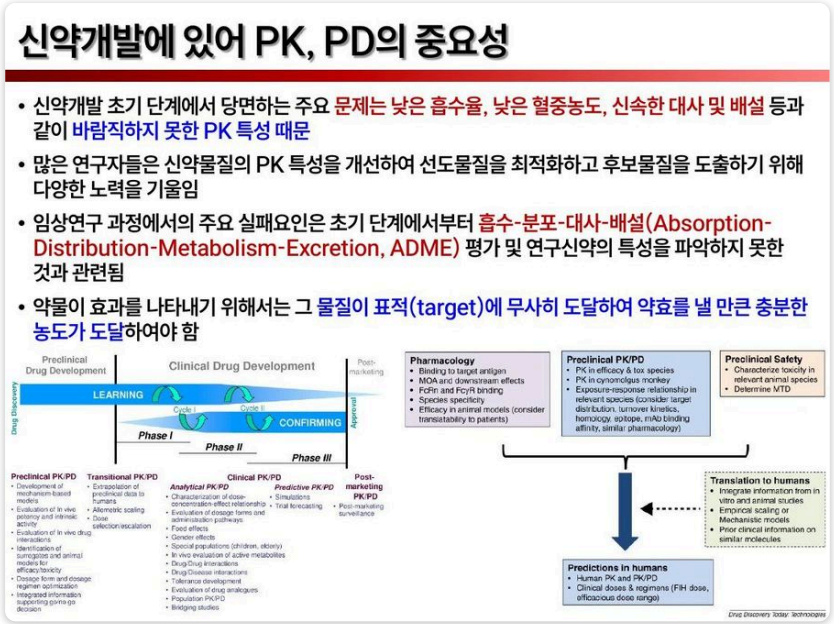
시험 포인트 후보물질 = **활성 × 속성**. "in vitro 효능만 좋으면 된다"는 틀린 보기. PD/PK/독성은 **임상 용량 결정·IND**의 근거.

26 신약개발에서 PK·PD의 중요성

Why PK/PD matters

핵심 키워드

초기 실패 = 나쁜 PK | ADME | 표적 도달 농도 | 임상 실패요인



한 줄 요약

신약 초기의 주요 문제는 **낮은 흡수·낮은 혈중농도·빠른 대사·배설** 같은 나쁜 PK야. 임상 실패의 주요 원인도 초기부터 **ADME**를 파악 못한 것. 약은 표적에 충분한 농도로 도달해야 효과를 내.

슬라이드 내용

- 신약개발 초기 당면 문제 = 낮은 흡수율·낮은 혈중농도·빠른 대사 및 배설 같은 바람직하지 못한 PK 특성
- 연구자들은 PK 특성을 개선해 선도물질을 최적화하고 후보물질을 도출하려 노력
- 임상연구 주요 실패요인 = 초기부터 **ADME(흡수-분포-대사-배설)** 평가와 특성 파악을 못한 것
- 약이 효과를 내려면 표적(target)에 무사히 도달해 **충분한 농도**가 있어야 함

상세 설명 · 풀이

ADME = Absorption(흡수)·Distribution(분포)·Metabolism(대사)·Excretion(배설). PK는 이 네 과정으로 **"몸이 약에게 하는 일"**을 다뤄.

그림: 전임상~임상(Learning→Confirming)에서 PK/PD가 계속 연결돼. 동물 데이터를 사람으로 번역(allometric scaling 등)해 **사람 초회 용량(FIH dose)**을 예측.

시험 포인트 신약 초기 실패의 흔한 원인 = 나쁜 PK(낮은 흡수·빠른 대사). 효능이 좋아도 표적 도달 농도가 안 나오면 소용없음.

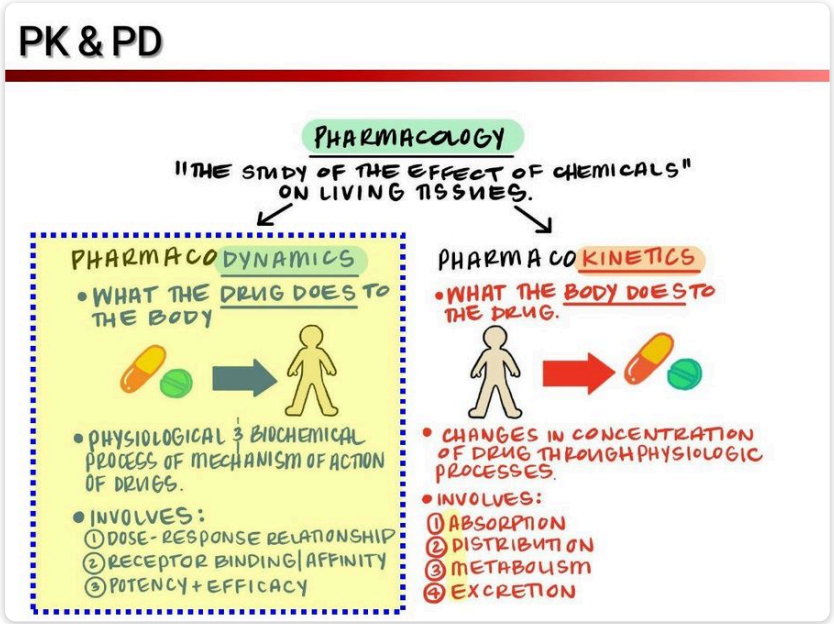
27 PK & PD — 몸이 약에게 / 약이 몸에게

Pharmacodynamics vs Pharmacokinetics

원본 슬라이드 34·35·36

핵심 키워드

PD = 약이 몸에게 | PK = 몸이 약에게 | 용량-반응 곡선 | Emax·EC50·TD50·LD50



한 줄 요약

PD(약력학) = 약이 몸에게 하는 일(용량-반응·수용체). **PK**(약동학) = 몸이 약에게 하는 일(ADME). PD의 용량-반응 곡선은 로그 스케일의 S자형이고, 핵심 파라미터는 Emax·EC50·TD50·LD50.

슬라이드 내용

34 PK & PD (손그림): Pharmacology = 화학물질이 생체 조직에 미치는 영향 연구

PD (약력학)	PK (약동학)
약이 **몸**에게 하는 일	**몸**이 약에게 하는 일
용량-반응·수용체 결합·역가·효능	흡수·분포·대사·배설(ADME)

35·36 신약개발에서 PD: 용량-반응 효과 연구, 치료효과·이상반응에 관심. 용량-효과 관계 = 로그 스케일의 **S자형 용량-반응 곡선**.

상세 설명 · 풀이

용량-반응 곡선 주요 Parameter (36):

기호	뜻
Emax	약이 낼 수 있는 **최대 효과**
EC50	최대 효과의 **50%**에 달하는 용량
TD50	집단 절반에서 **독성**을 일으키는 용량
LD50	집단 절반에서 **사망**을 일으키는 용량

일반적으로 80% 이상 용량에서는 치료효과는 더 안 늘고 부작용 위험만 증가.

기말 EC50/TD50/LD50 정의 구분 + "고용량일수록 치료효과도 비례 증가"는 틀린 보기(부작용만 증가).

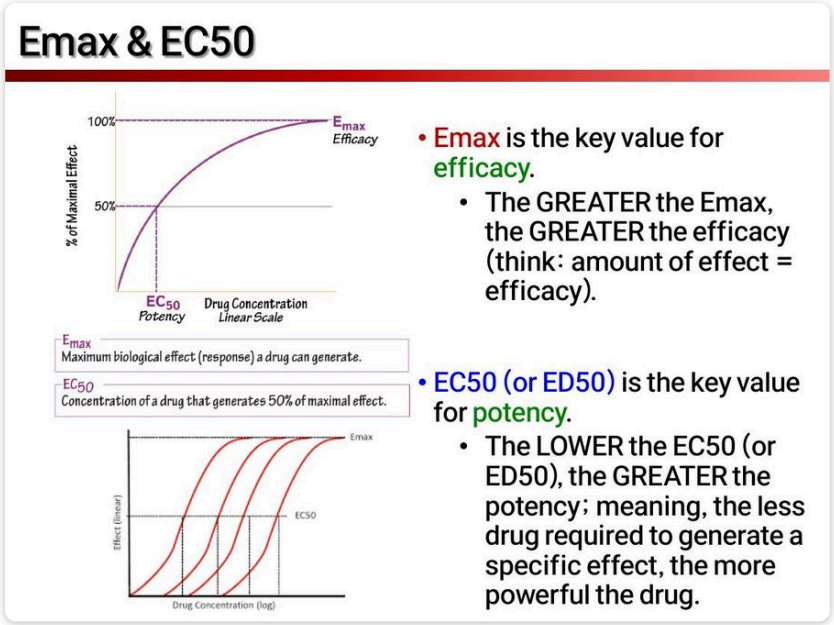
28 Emax & EC50 — 효능 vs 역가

Emax = efficacy, EC50 = potency

원본 슬라이드 37·38

핵심 키워드

Emax = efficacy | EC50 = potency | 클수록 효능 ↑ | 낮을수록 역가 ↑



한 줄 요약

Emax는 효능(efficacy)의 지표 — 클수록 효능이 큼(효과의 '양'). **EC50**(또는 ED50)은 역가(potency)의 지표 — **낮을수록 역가가 큼**(적은 양으로 같은 효과 = 더 강력).

슬라이드 내용

- **Emax** is the key value for **efficacy**.
  - The GREATER the Emax, the GREATER the efficacy (효과의 양 = 효능)
- **EC50 (or ED50)** is the key value for **potency**.
  - The LOWER the EC50, the GREATER the potency — 적은 약으로 특정 효과를 내면 더 강력한 약

37은 Emax 그래프만 있는 도입 슬라이드.

상세 설명 · 풀이

	Emax	EC50
나타내는 것	효능 (efficacy)	역가 (potency)
그래프 위치	곡선의 **높이**(천장)	50% 지점의 **가로 위치**
좋은 약	Emax **클수록** ↑	EC50 **낮을수록** ↑

헷갈림 주의: EC50은 "낮을수록" 좋은 것(강력함). Emax는 "높을수록" 좋은 것(효과 큼).

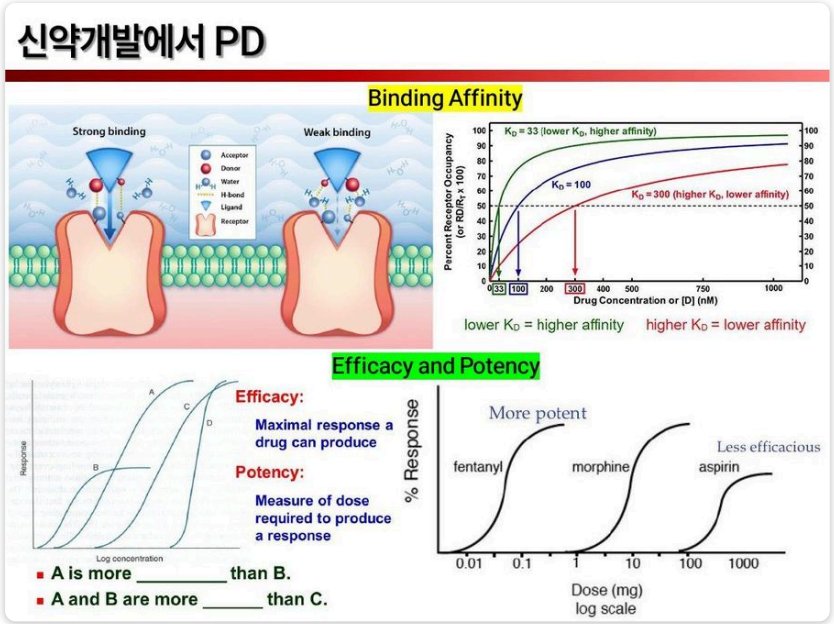
기말 Emax↔efficacy, EC50↔potency 짝짓기와 방향(낮은 EC50 = 높은 역가)이 단골 함정.

29 신약개발에서 PD — 결합력 · 역가 · 효능

Binding affinity, efficacy and potency

핵심 키워드

Kd ↓ = 친화도 ↑ | 결합력-역가 연결 | More potent | Less efficacious



한 줄 요약

수용체 결합력(affinity)은 **Kd가 낮을수록 높아**. 그래프에서 곡선이 왼쪽에 있을수록 **역가(potent)↑**, 천장이 높을수록 **효능(efficacious)↑**. 둘은 별개의 축이야.

슬라이드 내용

Binding Affinity (결합 친화도)

- Strong binding ↔ Weak binding
- **lower Kd = higher affinity** / higher Kd = lower affinity
- 그래프: Kd=33(친화도 높음)·100·300(낮음) — Kd가 작을수록 적은 농도에서 50% 결합

Efficacy and Potency: Efficacy = 약이 낼 수 있는 최대 반응 / Potency = 반응을 내는 데 필요한 용량

빈칸: A is **more potent** than B · A and B are **more efficacious** than C.

상세 설명 · 풀이

그래프 읽는 법 — 축이 두 개라고 생각해:

- **가로(왼쪽일수록)** = potent(역가): 적은 용량으로 반응 → fentanyl > morphine > aspirin
- **세로(천장 높이)** = efficacious(효능): 최대 반응 크기

결합력(Kd 낮음)이 좋으면 대개 역가가 높아지지만, 효능은 결합 후 얼마나 큰 반응을 내느냐라 결합력만으로 안 정해져.

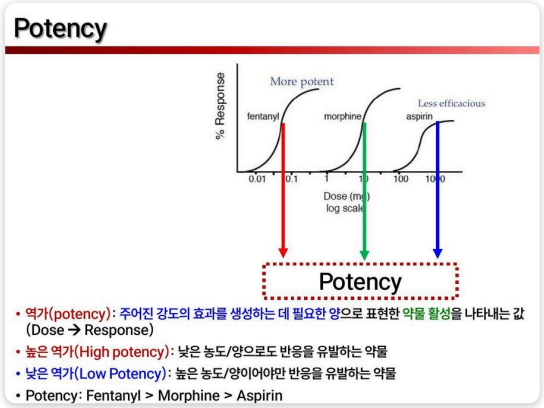
기말 "A is more ___ than B / A·B are more ___ than C" 빈칸 = potent / efficacious. Kd↓ = 친화도↑.

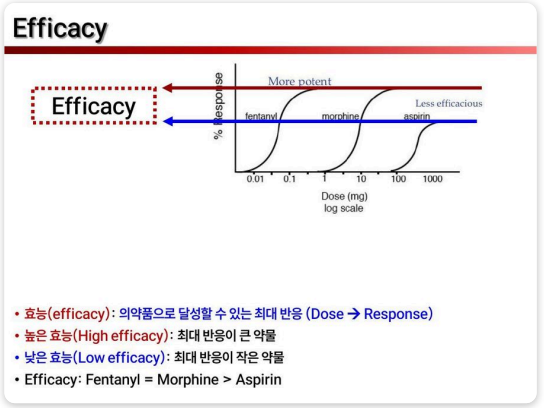
30 Potency vs Efficacy — 펜타닐·모르핀·아스피린

Potency and efficacy compared

핵심 키워드

역가(potency) 효능(efficacy) 역가: F > M > A 효능: F = M > A





한 줄 요약

역가(potency) = 같은 효과를 내는 데 필요한 양(적을수록 고역가). **효능(efficacy)** = 낼 수 있는 최대 반응. 역가는 펜타닐>모르핀>아스피린, 효능은 펜타닐=모르핀>아스피린.

슬라이드 내용

40 역가 (Potency): 주어진 강도의 효과를 내는 데 필요한 양 (Dose→Response)

- 높은 역가(High potency): 낮은 농도로도 반응 유발
- 낮은 역가(Low potency): 높은 농도여야 반응 유발
- Potency: **Fentanyl > Morphine > Aspirin**

41 효능 (Efficacy): 약으로 달성할 수 있는 최대 반응 (Dose→Response)

- 높은 효능: 최대 반응이 큼 / 낮은 효능: 최대 반응이 작음
- Efficacy: **Fentanyl = Morphine > Aspirin**

상세 설명 · 풀이

세 약으로 외우기 — 같은 진통제라도:

	역가(가로 위치)	효능(천장)
Fentanyl	가장 높음(곡선 맨 왼쪽)	높음
Morphine	중간	펜타닐과 같은 수준
Aspirin	낮음(곡선 맨 오른쪽)	낮음

역가 ≠ 효능: 펜타닐이 모르핀보다 "역가"는 높아도(적은 양) 최대 "효능"은 비슷해.

기말 이 순서(역가 F>M>A, 효능 F=M>A)는 단답·객관식 단골. 역가=필요 용량, 효능=최대 반응.

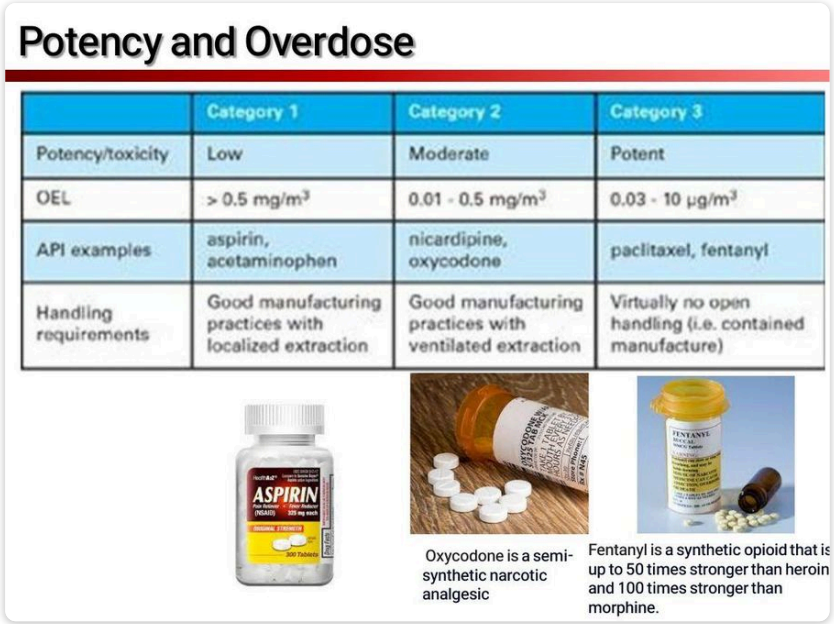
31 Potency와 Overdose — 취급 등급

Potency, overdose and handling categories

원본 슬라이드 42·43

핵심 키워드

고역가 = 소량 위험 | OEL 취급 등급 | 반감기 경고 | 안전역



한 줄 요약

역가가 높을수록 **아주 적은 양으로도 위험**해서 취급 기준(OEL)이 엄격해져. 고역가 물질은 밀폐 제조 등 노출을 극도로 제한해 — 역가는 약효 지표이자 **안전·취급의 기준**이기도 해.

슬라이드 내용

42 Potency and Overdose: 취급 등급 표 (Potency/toxicity에 따라)

등급	OEL	예시	취급
1 (Low)	>0.5 mg/m³	아스피린·아세트아미노펜	국소 추출
2 (Moderate)	0.01~0.5	니카르디핀·옥시코돈	환기 추출
3 (Potent)	0.03~10 µg/m³	파클리탁셀·펜타닐	밀폐 제조

43 Overdose: 합성 오피오이드 관련 공중보건 통계 — 고역가 물질의 안전역 중요성 사례

상세 설명 · 풀이

역가가 높다는 건 치료 용량과 위험 용량의 절대량이 모두 작다는 뜻 → 조금만 더 들어가도 독성·치사(TD50·LD50)에 가까워져.

그래서 고역가 API일수록 **OEL(작업장 노출 한계)**이 µg/m³ 수준으로 낮고, 제조 시 개방 취급을 피해(밀폐).

연결 36쪽 TD50·LD50와 묶어서: 역가가 높을수록 안전역(therapeutic window) 관리가 더 중요. 역가 = 효능 지표 + 안전 취급 기준.

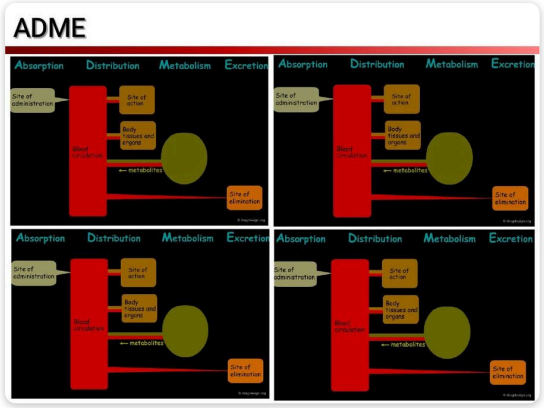
32 PK: 흡수 (Absorption) · 생체이용률

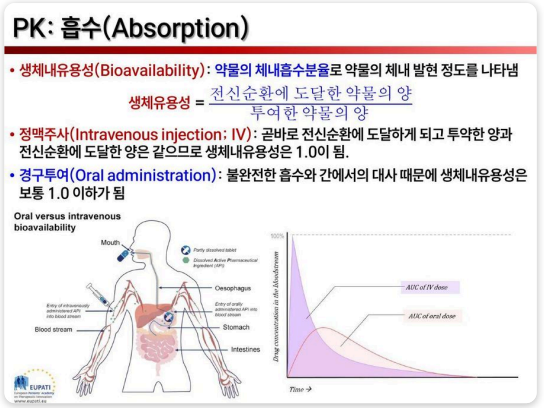
Absorption and bioavailability

원본 슬라이드 44·45·46·47·50·51

핵심 키워드

ADME 시작 | 흡수 = 얼마나 흡수 | 생체이용률 F | IV=1.0, 경구<1.0





한 줄 요약

PK의 첫 글자 **A(흡수)**. 흡수 = 약이 피부·장·점막에서 얼마나 흡수되나. **생체이용률(F)** = 전신순환 도달량/투여량. 정맥주사는 F=1.0, 경구는 불완전 흡수+간 대사로 보통 F<1.0.

슬라이드 내용

44 PK & PD / 45 ADME: A·D·M·E 네 과정 개요 (투여부위→혈액순환→작용/배설)

46 흡수(Absorption): 약물이 피부·장·구강점막에 얼마나 흡수되는가. 전신순환에 도달한 약물은 작용부위에 작용 가능.

50 생체내유용성(Bioavailability) = 체내흡수분율

F = 전신순환 도달 약물량 / 투여 약물량

- 정맥주사(IV): 곧바로 전신순환 도달 → **F = 1.0**
- 경구투여(Oral): 불완전 흡수 + 간 대사로 **F < 1.0**

상세 설명 · 풀이

경구 생체이용률이 깎이는 3단계 (51쪽 그림, Dissolved→Absorbed→Portal vein):

- 정제 → **용해(dissolution)**: 안 녹은 약은 손실
- 장벽 흡수: 흡수 안 된 약 손실
- 간 1차 통과(first-pass metabolism): 간문맥 거치며 대사 손실 → 남은 분율 = F

생체이용률은 투여경로·약의 화학적 형태·소화기관 효소·간 대사에 좌우돼(51). in vitro 효능이 높아도 흡수에서 F가 깎이면 생체 효과는 다름.

> **기말** IV의 F=1.0, 경구 F<1.0(불완전 흡수 + 1차 통과). 생체이용률 공식과 "1차 통과 효과"는 단골.

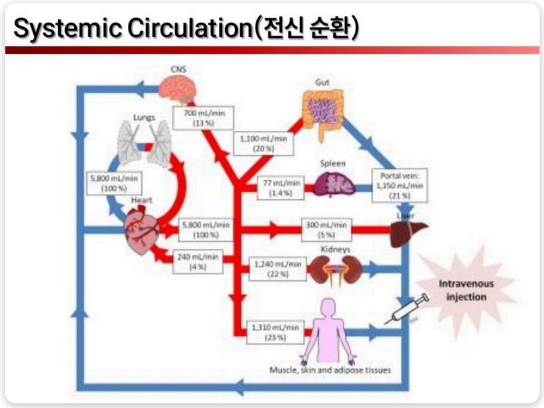
33 전신순환 (Systemic Circulation)

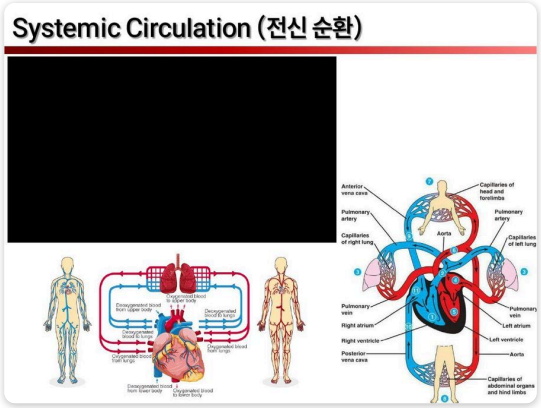
How the drug reaches circulation

원본 슬라이드 48·49

핵심 키워드

전신순환 · 장기별 혈류량 · 간문맥 · IV 경로





한 줄 요약

흡수된 약이 퍼지는 통로인 전신순환을 보는 슬라이드. 심박출량이 장기별로 나뉘고(간·신장·근육 등), **경구약은 장→간문맥→간**을 먼저 거쳐(1차 통과), IV는 이를 건너뛰어 곧장 순환으로 들어가.

슬라이드 내용

- 심장에서 나온 혈류(100%)가 장기별로 분배: 간·소화관(간문맥 ~21%), 신장(~22%), 근육·피부·지방 등
- 경구 흡수된 약은 **장 → 간문맥(portal vein) → 간**을 먼저 통과
- 정맥주사(IV)는 간문맥을 건너뛰고 곧바로 전신순환 도달

48·49는 전신순환 모식도 — 흡수(A)와 분포(D)를 잇는 그림이야.

상세 설명 · 풀이

이 그림이 중요한 이유: 경구약이 간문맥을 먼저 지난다는 사실이 "1차 통과 효과"의 해부학적 근거야. 그래서 경구 F가 깎여.

장기마다 받는 혈류량이 달라서(분포의 전제), 혈류가 많은 장기엔 약이 빨리·많이 가고 적은 장기엔 더디게 가.

연결 IV가 F=1.0인 이유 = 간문맥(1차 통과)을 건너뛰기 때문. 다음 장 **분포(D)**로 이어짐.

34 PK: 분포 (Distribution)

How the drug spreads in the body

원본 슬라이드 52·53·54·55·56

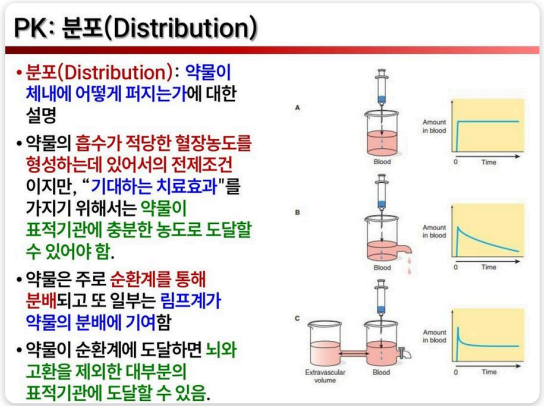
핵심 키워드

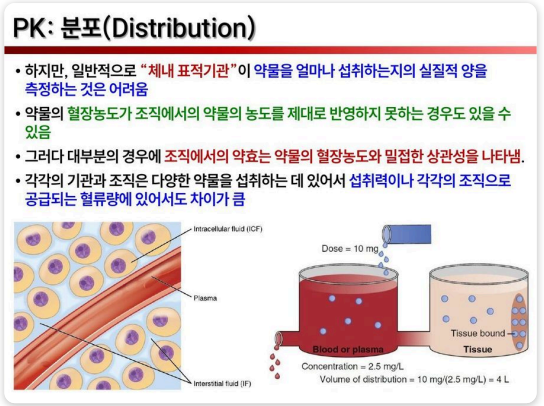
분포 = 체내 확산

표적기관 도달 농도

혈장농도 ≈ 조직농도

뇌·고환 제외





한 줄 요약

D(분포) = 약이 체내에 어떻게 퍼지나. 흡수로 혈장농도가 생겨도 **표적기관에 충분한 농도로 도달**해야 치료효과가 나. 약은 순환계로 분배되며, 뇌·고환을 뺀 대부분 장기에 도달해.

슬라이드 내용

- **분포(Distribution)**: 약물이 체내에 어떻게 퍼지는가
- 흡수로 적당한 혈장농도를 만드는 건 전제조건, "기대 치료효과"엔 표적기관에 충분한 농도 도달이 필요
- 약물은 주로 **순환계**로 분배, 일부는 림프계도 기여
- 순환계 도달 시 **뇌·고환을 제외**한 대부분 표적기관에 도달
- (53) 표적기관의 실제 섭취량 측정은 어렵고, 혈장농도가 조직농도를 못 비추는 경우도 있지만 대개 밀접한 상관
- 기관·조직마다 섭취력·혈류량 차이가 큼

상세 설명 · 풀이

뇌·고환이 예외인 이유: 혈액-뇌 장벽(BBB)·혈액-고환 장벽 같은 보호 장벽이 약 통과를 막아 — CNS 약 개발이 어려운 이유.

분포용적(Vd) 개념(56쪽 그림): Vd = 약물량/혈장농도. 예) 10 mg을 넣었더니 혈장농도 2.5 mg/L → Vd = 4 L. Vd가 크면 조직으로 많이 빠진 것.

체액 구획(56): 총 체수분 0.6 L/kg = 혈장 0.04 + 간질액 0.16 + 세포내액 … 조직 >0.6. (55) 간질액은 모세혈관에서 **정수압(밀어냄) vs 삼투압(끌어당김)**의 균형으로 드나들어.

시험 포인트 분포 = 표적기관 도달이 핵심. 혈장농도는 대개 조직농도와 상관하지만 항상 같진 않음. 뇌·고환은 장벽으로 예외.

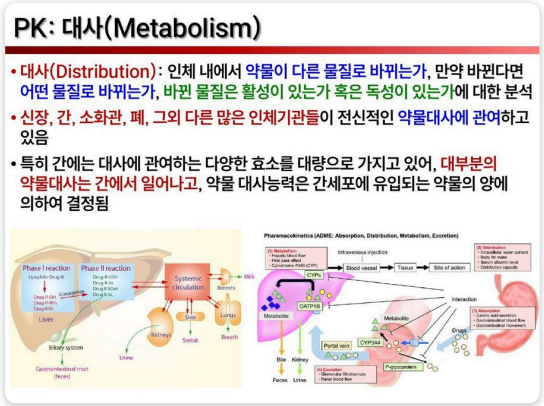
35 PK: 대사 (Metabolism) — Phase I / II

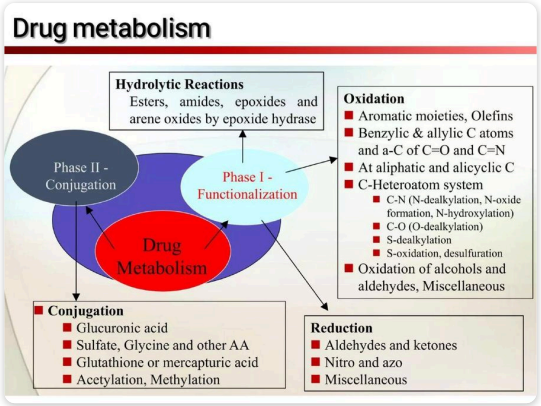
Drug metabolism: Phase I and II

원본 슬라이드 57·58·59·60

핵심 키워드

- 대사 = 다른 물질로 변환
- 주로 간 · CYP450
- Phase I 작용기화
- Phase II 포합





한 줄 요약

M(대사) = 약이 다른 물질로 바뀌나, 바뀐 게 활성·독성이 있나. 대부분 **간**에서 일어나. **Phase I(작용기화, CYP450: 산화·환원·가수분해)**로 극성기를 붙이고, **Phase II(포합)**로 수용성기를 붙여 배설을 도와.

슬라이드 내용

- **대사(Metabolism)**: 체내에서 약이 다른 물질로 바뀌는가, 바뀐 물질은 활성/독성이 있는가
- 신장·간·소화관·폐 등 여러 기관이 관여하나, 특히 간에 대사 효소가 대량 → 대부분 약물대사는 간에서
- 대사능력은 간세포에 유입되는 약물량에 좌우

Phase I (작용기화): CYP450로 산화·환원·가수분해 → OH·COOH 등 극성기 도입 (예: 아스피린 가수분해)

Phase II (포합, conjugation): 글루쿠론산·황산·글리신·글루타티온·아세틸·메틸기 등을 붙여 수용성 ↑

상세 설명 · 풀이

Phase I vs II (60쪽 그림):

	Phase I	Phase II
하는 일	작용기화(functionalization)	포합(conjugation)
반응	산화·환원·가수분해	글루쿠론산·황산·GSH·아세틸·메틸
효소	**CYP450** 중심	전이효소(UDP-GT 등)
결과	극성기 도입(활성·독성대사체 가능)	수용성 ↑ → 배설 쉬움

기말 Phase I = CYP450 산화/환원/가수분해, Phase II = 포합(수용성↑). "대부분 대사는 간", CYP450 저해/유도(12쪽 Candidate 조건과 연결)도 단골.

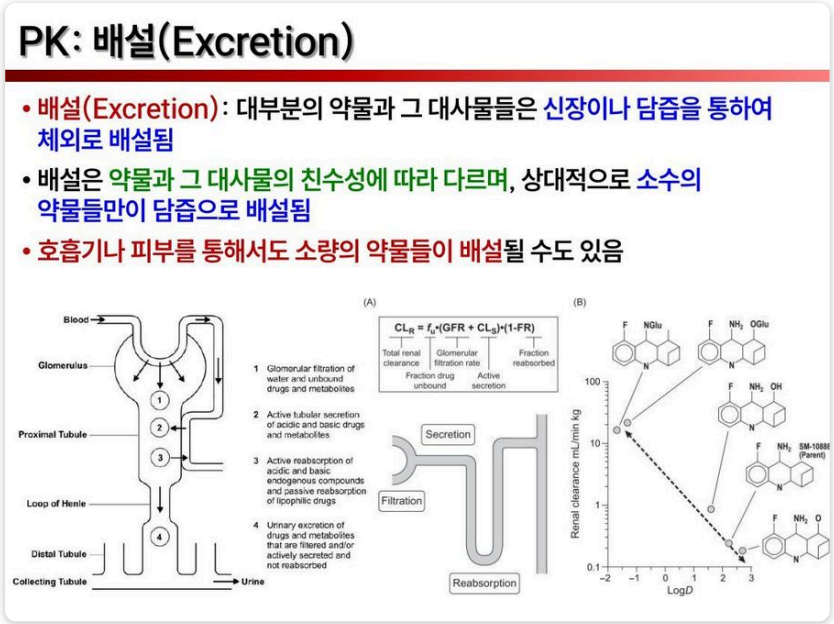
36 PK: 배설 (Excretion)

Excretion

원본 슬라이드 61·62

핵심 키워드

배설 = 체외 제거 | 주로 신장·담즙 | 친수성에 좌우 | 호흡기·피부 소량



한 줄 요약

E(배설) = 약과 대사물을 체외로 내보내기. 대부분 **신장(소변)·담즙**으로 나가고, 소수만 담즙으로. 배설은 **친수성(수용성)**에 좌우돼(그래서 Phase II로 수용성을 높임). 호흡기·피부로도 소량.

슬라이드 내용

- **배설(Excretion)**: 대부분의 약물과 대사물은 **신장·담즙**을 통해 체외로 배설
- 배설은 약물·대사물의 친수성(수용성)에 따라 다름 — 상대적으로 소수 약물만 담즙으로 배설
- 호흡기·피부를 통해서도 소량 배설 가능

61 그림: 신장 네프론에서 ① 사구체 여과 ② 세뇨관 분비 ③ 재흡수 ④ 소변 배설. 신장 청소율 공식과 LogD-청소율 관계도 제시.

상세 설명 · 풀이

왜 대사 뒤에 배설인가: 지용성 약은 신장에서 재흡수돼 잘 안 나가 → Phase I·II로 수용성을 높여야(친수성) 소변으로 배설돼. 대사와 배설이 한 세트.

신장 청소율 CLR = fu·(GFR + CLS)·(1−FR): 여과 + 분비 − 재흡수. LogD가 높을수록(지용성) 신장 청소율이 낮아지는 경향.

시험 포인트 주 배설 = 신장(소변)·담즙, 수용성이 클수록 잘 배설. Phase II 포합 → 수용성↑ → 배설↑ 흐름을 연결.

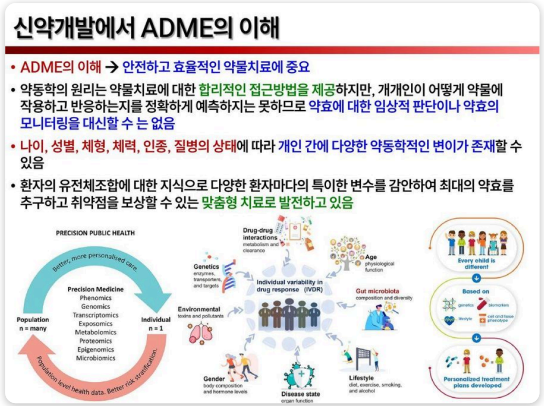
37 신약개발에서 ADME의 이해 · PK/PD 모델링

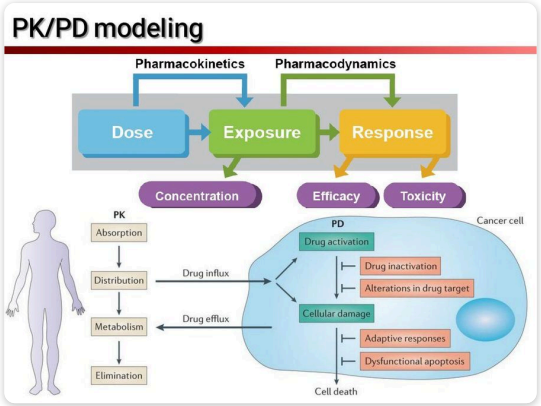
ADME, individual variability, PK/PD modeling

원본 슬라이드 63·64·65

핵심 키워드

ADME 이해 = 안전·효율 | 개인 간 PK 변이 | 맞춤형 치료 | Dose→Exposure→Response





한 줄 요약

단원 마무리. **ADME 이해 = 안전·효율적 약물치료의 핵심**. 다만 PK 원리가 개인 반응을 완벽히 예측하진 못해(나이·성별·인종·질병). 유전체 기반 **맞춤형 치료**로 발전 중. PK/PD 모델 = Dose→Exposure→Response.

슬라이드 내용

- ADME의 이해 → **안전하고 효율적인 약물치료**에 중요
- 약동학 원리는 합리적 접근을 주지만 개인 반응을 정확히 예측 못함 → 임상적 판단·모니터링을 대신할 수 없음
- 나이·성별·체형·체력·인종·질병 상태에 따라 개인 간 약동학 변이 존재
- 유전체 지식으로 환자별 변수를 감안한 **맞춤형 치료(precision medicine)**로 발전

64·65 PK/PD modeling: Dose → Exposure(농도) → Response(효능·독성)로 잇는 모델. PK(ADME)가 농도를, PD가 반응을 설명.

상세 설명 · 풀이

전체 그림 한 장 정리 (65 ABCD):

- **A**dministration(투여: 순응도·경로) → Dose
- **B**ioavailability(흡수·1차 통과) → 농도
- **C**learance(대사·배설) / **D**istribution(확산·표적 도달) ← PK
- → 표적 결합·분자/생리 효과 ← PD → Effects → 환자 건강

기말 ADME 이해 = 안전·효율적 치료의 전제. PK/PD 모델 = **Dose→Exposure→Response**. 개인차(나이·유전) → 맞춤형 치료 흐름.